

6. FATIGA Y FRACTURA ASISTIDA POR EL MEDIO AMBIENTE

6.1. Introducción

El criterio de fractura que se ha definido en los capítulos anteriores puede expresarse de un modo general como:

$$K, J > K_c, J_c$$

Sabemos que los parámetros críticos K_c y J_c disminuyen en situaciones de aplicación brusca de las cargas y/o temperaturas bajas, pero además existen situaciones en las que la intensidad de las cargas aplicadas (parámetro K o J) aumentan con el paso del tiempo, manteniendo constante la carga aplicada, debido al progresivo y continuado crecimiento de las grietas existentes. Es muy importante, por lo tanto, conocer bajo qué situaciones específicas las grietas pueden crecer con el paso del tiempo. Son las siguientes:

- Fatiga: cargas que varían cíclicamente
- Fractura asistida por el medio ambiente: carga estática bajo una combinación específica de un medio ambiente concreto actuando sobre un material específico.
- Fluencia: acción combinada de una carga aplicada constante, pero a alta temperatura.

En todas estas situaciones, el componente podría ser capaz de soportar las cargas impuestas en el momento inicial, pero si sus grietas internas crecen a lo largo del tiempo, crecerá K o J (material elástico o elastoplástico) y, cuando alcancen los parámetros críticos, K_c o J_c , el componente se romperá al cabo de un tiempo más o menos largo.

6.2. Fatiga

La situación de fatiga tiene lugar cuando en vez de aplicarse una carga constante, ésta varía cíclicamente a lo largo del tiempo entre un valor máximo y un valor mínimo. La figura 6.1 muestra ciclos típicos de fatiga que quedan definidos por la magnitud de $\sigma_{\max}$ y $\sigma_{\min}$. Otros parámetros que también se suelen utilizar para definir el ciclo de fatiga son la tensión media (σ_m o $\sigma_{\text{mean}} = (\sigma_{\max} + \sigma_{\min})/2$), la amplitud de la tensión ($\Delta\sigma = \sigma_{\max} - \sigma_{\min}$), la tensión alterna ($\sigma_a = \Delta\sigma/2$) y el parámetro R ($\sigma_{\min}/\sigma_{\max}$).

El ciclo de la figura 6.1 a) es un ciclo simétrico con $\sigma_{\min} = -\sigma_{\max}$, ($\sigma_m = 0$, $R = -1$), el de la figura 6.1 b) tiene una $\sigma_{\min} = 0$ ($R = 0$) y el de la figura 6.1c) corresponde a cargas siempre positivas ($R > 0$). El ciclo simétrico de la figura 6.1.a) es el más habitual en la práctica, ya que corresponde a la condición de trabajo de la mayoría de las piezas rotativas sometidas a flexión que componen las diferentes máquinas y mecanismos.

En la figura 6.2 se ha representado igualmente un ciclo de carga aleatoria, como el que producen las ráfagas de viento sobre las alas de los aviones o sobre las aspas de los aerogeneradores o, también, las cargas que se generan en el impacto de las olas sobre las estructuras marinas.

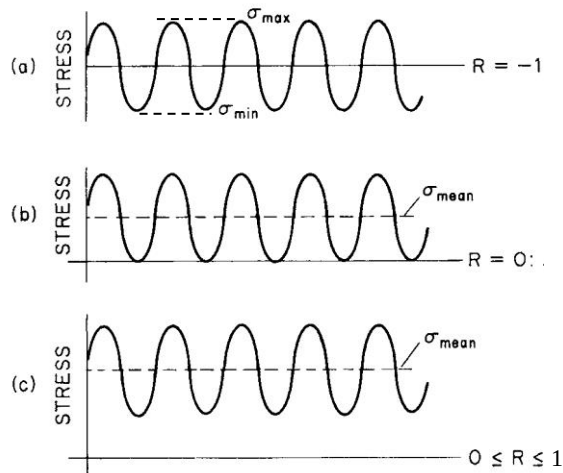


Figura 6.1. Diferentes ciclos de carga de fatiga

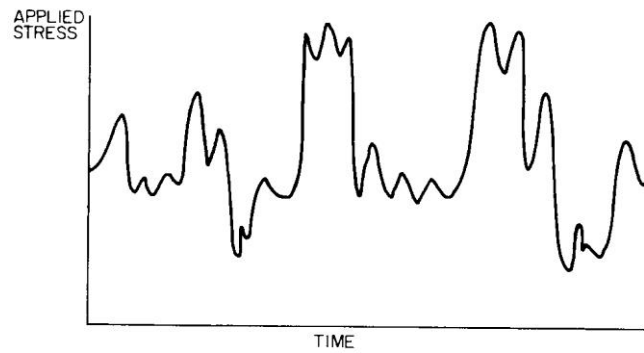


Figura 6.2. Ciclo de fatiga de carga aleatoria

Hoy día se conoce que la variable del ciclo de tensión que controla la vida a fatiga es la amplitud de la tensión, $\Delta\sigma$ o la tensión alterna σ_a ($\sigma_a = \Delta\sigma/2$). La figura 6.3 muestra la curva S-N de un acero (“Stress” – Número de ciclos): el número de ciclos necesario para producir la rotura por fatiga aumenta a medida que se disminuye la amplitud de la tensión alterna aplicada. Además, en este ejemplo se puede ver también que muchas veces existe un límite inferior de la tensión alterna, denominado límite de fatiga, por debajo del cual la vida es infinita, es decir, la rotura por fatiga ya no tiene lugar. El límite de fatiga de los aceros se puede estimar de modo aproximado como su resistencia a la tracción dividida por dos.

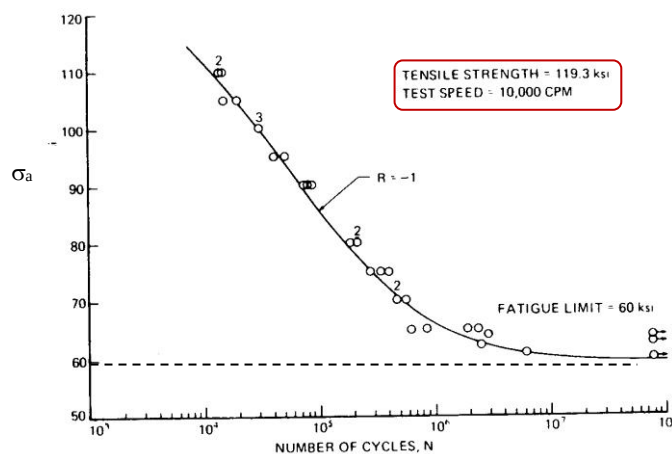


Figura 6.3. Curva S-N o curva de Wöhler del acero A517 (R=-1)

En el caso de la fatiga de alto número de ciclos bajo ciclos de carga simétricos ($\sigma_m = 0$ o $R=-1$, figura 6.1a), que es la situación práctica más habitual, cuando la tensión máxima aplicada se sitúa por debajo del límite elástico del material, la relación entre la tensión alterna aplicada y el número total de ciclos a rotura se expresa por la ley de Basquin ($2N$ es el número de veces que se repite la tensión alterna):

$$\sigma_a = \sigma'_f (2N)^b$$

En la tabla 6.1 se exponen los valores de estas constantes para diversos materiales metálicos.

6.2.1. Micromecanismos justificativos del proceso de fatiga

La figura 6.4 muestra la superficie de fractura de un redondo roto por fatiga, en la que destacan la presencia de las denominadas “líneas de playa”, que reflejan la posición de la grieta a lo largo de la vida del componente y la localización (marcada con una flecha) de la zona de inicio del proceso. La grieta generada por fatiga ha ido creciendo progresivamente y la sección resistente disminuyendo hasta que, cuando la sección resistente era exclusivamente la región más inferior derecha de la fotografía, la tensión máxima del ciclo sobrepasó la resistencia última del material y el componente terminó de romper mediante sobrecarga estática.

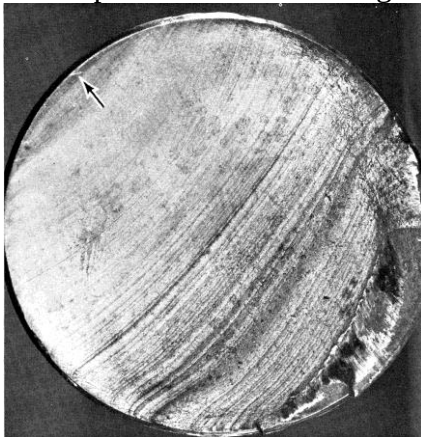


Figura 6.4. Aspecto típico de una rotura por fatiga

Para que un proceso de fatiga se inicie y se nucleee una grieta, la tensión local existente en algún punto del componente debe sobrepasar el límite elástico. Esto es posible a pesar de que la tensión máxima del ciclo de tensión impuesto sea inferior al límite elástico del material en virtud tanto de la existencia de concentradores geométricos de la tensión como de la heterogeneidad de los materiales a nivel microestructural. La figura 6.5 muestra dos granos (recuérdese que son siempre anisótropos) que, en virtud de su diferente orientación en relación con la tensión aplicada, mostrarán límites elásticos σ_{ys1} y σ_{ys2} diferentes ($\sigma_{ys1} < \sigma_{ys2}$, entendidos como la tensión necesaria para iniciar la deformación plástica en los planos de deslizamiento mostrados, véase apartado 3.2). Además, aun siendo la tensión aplicada, σ , inferior a aquellos, debido a la presencia de una partícula dura (un carburo o un óxido p.e.), que actúa como un concentrador de tensión microestructural, puntualmente la tensión local supera el límite elástico en el grano 1 y en esa localización se iniciará la deformación plástica.

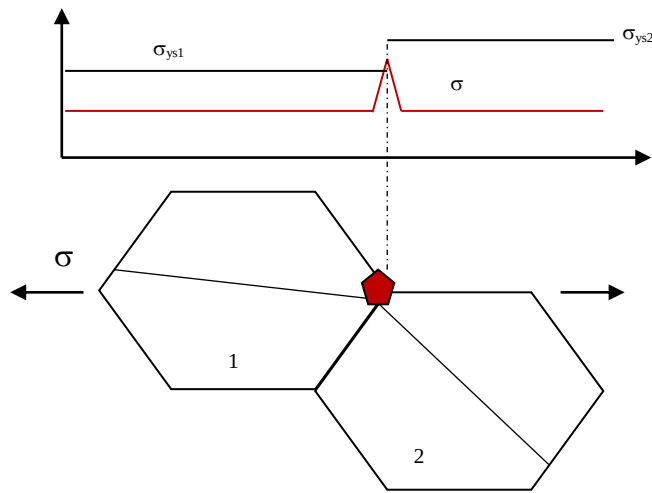


Figura 6.5. Concentrador de tensiones microestructural entre dos granos anisótropos

La deformación plástica local supone movimiento de dislocaciones sobre planos de deslizamiento. La figura 6.6 representa el movimiento sucesivo a lo largo del ciclo de carga (tracción-compresión, $R=-1$) de dislocaciones sobre dos planos de deslizamiento diferentes, para generar escalones superficiales que terminan dando lugar, tras la repetición de un cierto número de ciclos, a intrusiones y extrusiones, hasta generar las denominadas “líneas de deslizamiento permanentes”, que terminan generando una grieta en un tiempo más o menos largo.

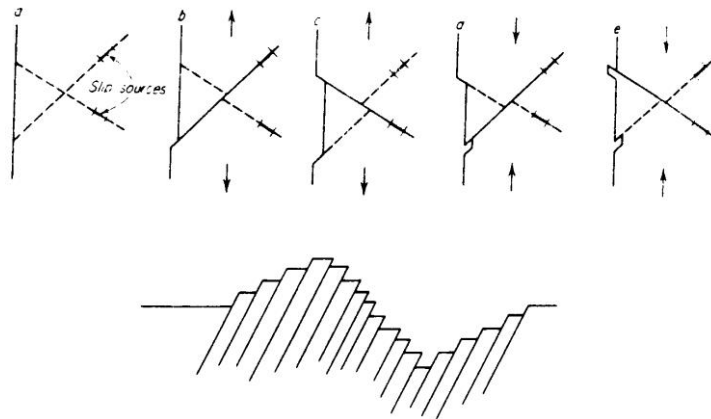


Figura 6.6. Formación de intrusiones y extrusiones mediante deformación plástica localizada que terminarán nucleando una grieta

Una vez iniciada una grieta sobre un plano de deslizamiento (fase I), ésta cambia de dirección, orientándose perpendicularmente a la dirección de carga y crece tal y como se muestra en la figura 6.7 (fase II). Bajo la tensión máxima, $\sigma_{\max}$ (mejor $K_{\max}$, al existir ya una grieta), los dos labios de la grieta se abren y se crea en su extremo una nueva superficie libre, $\pi\delta/2$, siendo δ la apertura de los labios (CTOD) y supuesta aquella semicircular. Al disminuir la carga aplicada hasta cero o hasta la tensión mínima, los labios de la grieta vuelven a su posición original y la nueva superficie se reparte entre el labio superior e inferior, creciendo de este modo la grieta un valor igual a $\pi\delta/4$. Es decir, la grieta crece en cada ciclo un valor aproximadamente igual a $\pi\delta/4$. Nótese también que de acuerdo con este mecanismo las grietas solo crecen bajo cargas de tracción.

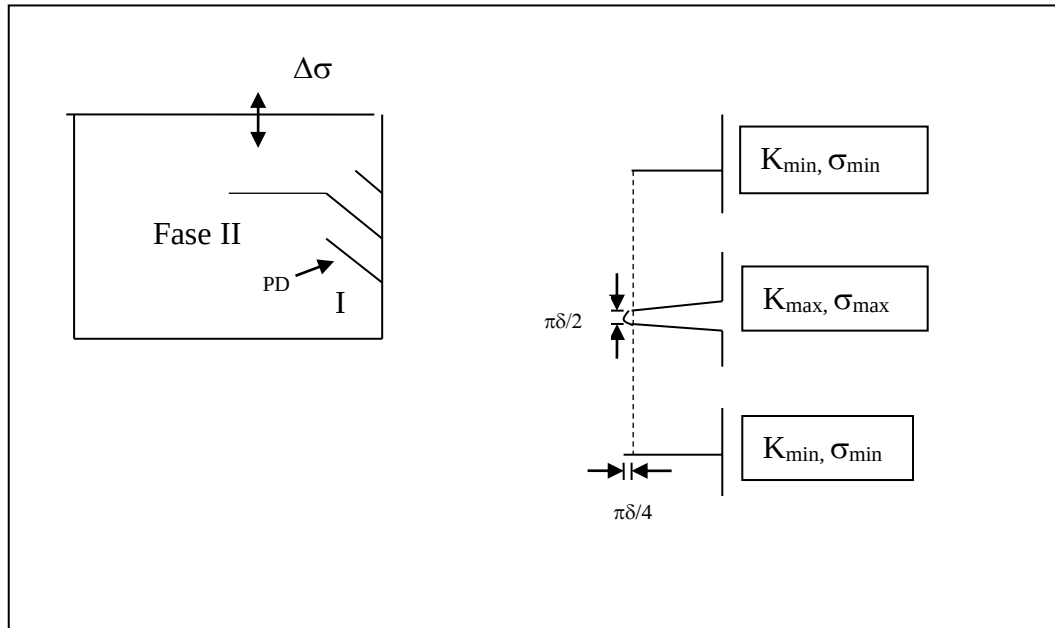


Figura 6.7. Crecimiento de una grieta por fatiga

La figura 6.8 muestra una vista de una superficie de fractura por fatiga vista a muchos aumentos en un microscopio electrónico de barrido, que revela nítidamente la posición del frente de grieta en ciclos sucesivos de fatiga: la distancia entre cada dos líneas es aproximadamente $\pi\delta/4$.

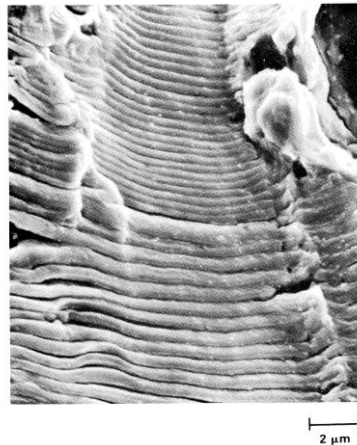


Figura 6.8. Estrías de fatiga observadas en un microscopio electrónico de barrido

La consecuencia directa del mecanismo explicado relativo a la iniciación de grietas por fatiga es que el comportamiento a fatiga de los materiales es de naturaleza aleatoria y debe estudiarse mediante leyes estadísticas. Es decir, dos probetas idénticas ensayadas bajo una misma amplitud de tensión no rompen para un mismo número de ciclos. Lógicamente, el proceso de iniciación es aleatorio al depender de la desorientación existente entre granos adyacentes y de la presencia de concentradores de tensión.

A modo de ejemplo, la figura 6.9 muestra una curva de fatiga que identifica un tercer parámetro, la probabilidad de fallo, P , con la posición de la curva de fatiga para probabilidades de fallo desde 0.01 hasta 0.99. Cuando no se identifica ésta, debe suponerse que se está representando la curva media, correspondiente a $P=0.5$.

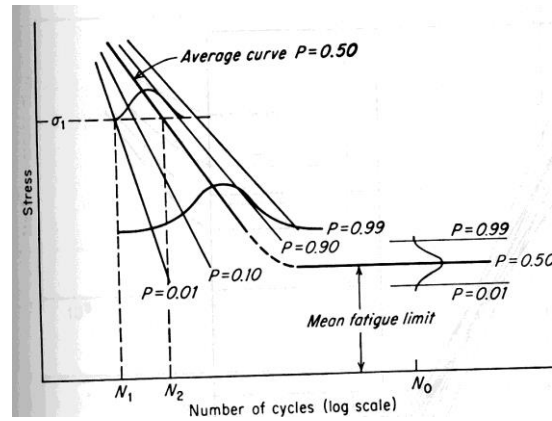


Figura 6.9. Representación de la tensión alterna frente al número de ciclos y la probabilidad de fallo, P

6.2.2. Influencia de la tensión media

La mayoría de los datos de fatiga se obtienen utilizando una tensión media igual a cero ($R=-1$, ley de Basquin anteriormente expuesta). De cualquier manera, se ha demostrado que el valor de la tensión media del ciclo también influye en la vida a fatiga, tal y como se expone en la figura 6.10, en el caso de una aleación de aluminio.

Los datos de fatiga representados sobre la línea vertical discontinua corresponden a resultados obtenidos con una tensión media nula. Se aprecia entonces claramente que, al aumentar la tensión media, debe reducirse la tensión alterna para alcanzar el mismo número de ciclos. Lógicamente cuando la tensión alterna se aproxima a cero, ya no se trata de una carga de fatiga sino de una carga estática y todas las curvas se unen para una tensión media, σ_u , que es la resistencia a la tracción del material.

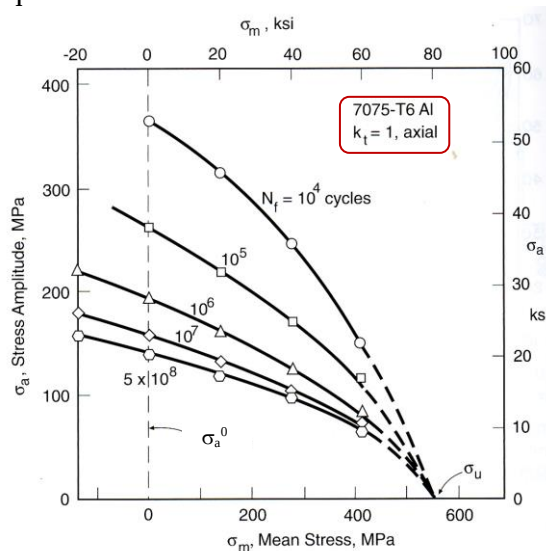


Figura 6.10. Efecto de la tensión alterna y de la tensión media en la vida a fatiga

Las expresiones que relacionan de modo aproximado estas dos variables, tensión alterna y tensión media, para el caso de vida infinita o para un número de ciclos dado son las leyes de Goodman y Gerber, que se escriben respectivamente del modo que sigue:

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_a^0} + \left(\frac{\sigma_m}{\sigma_u} \right) = 1 \text{ (Goodman); } \quad \frac{\sigma_a}{\sigma_a^0} + \left(\frac{\sigma_m}{\sigma_u} \right)^2 = 1 \text{ (Gerber)}$$

σ_a^0 y σ_u son respectivamente la tensión alterna correspondiente a una tensión media igual a cero y la resistencia a la tracción del material. La expresión de Gerber suele dar estimaciones mejores que la de Goodman, pero solo es válida para $\sigma_m > 0$.

En la figura 6.11 se han representado las curvas de fatiga del acero A517 (resistencia a la tracción igual a 820 MPa) obtenidas para valores de R igual a 0, -1/2 y -1. Se hace notar la importancia de R (tensión media) en la resistencia a la fatiga y en el límite de fatiga del acero.

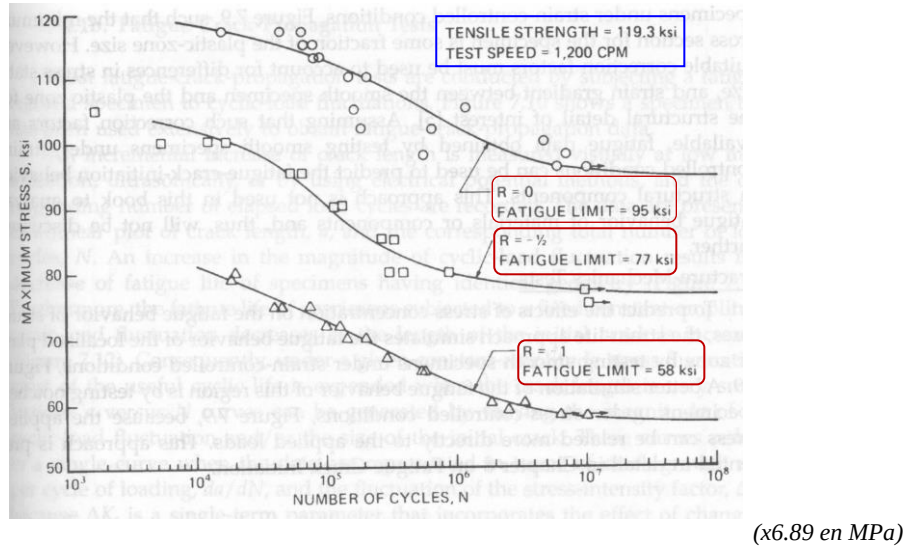


Figura 6.11. Curvas S-N obtenidas utilizando probetas pulidas de acero A517

6.2.3. Fatiga de amplitud variable y acumulación del daño

Existen muchas situaciones prácticas en las que la tensión cíclica que actúa sobre el componente estructural no es constante a lo largo del tiempo. En estas situaciones la predicción de la vida a fatiga exige establecer alguna hipótesis sobre la acumulación del daño en los sucesivos ciclos. La hipótesis más empleada, debido a su simplicidad y relativamente buen ajuste, es la de Miner, que asume una acumulación del daño lineal, de tal modo que la vida total de un componente puede estimarse sumando los porcentajes de vida que ha consumido en cada nivel de tensión aplicado.

De este modo, si suponemos la aplicación de tres series de ciclos de carga de diferente amplitud ($\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$), tal y como se muestra en la figura 6.12, y llamamos n_i a los ciclos aplicados en cada nivel de tensión, σ_i , y N_i al número total de ciclos que producirían el fallo bajo esa misma tensión, la fracción de vida consumida en cada serie (daño) es ($D_i = n_i/N_i$). La fractura por fatiga en estas situaciones se produce cuando la suma de todas estas fracciones se hace igual a uno:

$$D = \sum (D_i) = \sum (n_i/N_i) = 1$$

6.2.4. Factores influyentes en la vida a fatiga de componentes mecánicos

Tomando como base el mecanismo de iniciación y crecimiento de grietas por fatiga expuesto en el apartado 6.1.1, deben distinguirse factores dependientes del material, como el límite elástico y la microestructura, factores geométricos que impliquen la

existencia de concentradores de tensión y, por último, factores que afecten a la naturaleza de la superficie de la pieza.

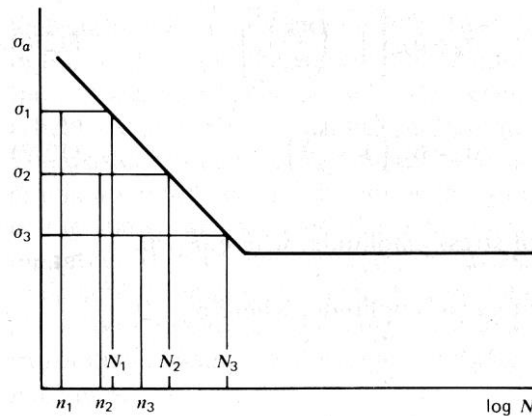


Figura 6.12. Componente sometido a tres series de ciclos de amplitud diferente

Recuérdese que cualquier no uniformidad geométrica, como por ejemplo un cambio de sección, genera un concentrador de tensión, donde se amplifica la tensión local (k_t es el factor concentrador de la tensión: relación entre la tensión localizada en el concentrador y la tensión aplicada), constituyendo un lugar donde las grietas por fatiga pueden iniciarse fácilmente si en esas localizaciones se supera el límite elástico del material. La figura 6.13 cuantifica el factor concentrador de la tensión que genera la presencia de entallas, bajo cargas de tracción y de flexión, cambios de sección y agujeros.

Por otro lado, la figura 6.14 da cuenta de que la vida a fatiga depende también del tamaño de la pieza, en este ejemplo de su diámetro. En el caso de estas dos piezas sometidas a flexión y bajo una misma tensión máxima, $\sigma_{\max}$, el volumen de material sometido a altas tensiones (p.e., $\sigma > 0.9 \sigma_{\max}$) es mayor en la pieza más grande, siendo entonces más probable en ésta la existencia de un detalle microestructural donde se inicie el fallo por fatiga, según el esquema documentado en la figura 6.5.

Por otro lado, el proceso de nucleación de las grietas de fatiga va a estar muy condicionado por el aspecto superficial de la pieza o componente. Por un lado, bajo cargas de flexión y/o torsión, la tensión máxima tienen lugar siempre en la superficie del componente y, de cualquier manera, cuanto más rugosa o irregular sea su superficie, más fuerte será la concentración de tensiones que induce y más fácilmente se iniciará una grieta por fatiga. El gráfico de la figura 6.15 expresa en el eje de ordenadas el factor superficial C_s que reduce el límite de fatiga, S_f , que normalmente se determina sobre probetas perfectamente pulidas (acabado espejo, $C_s=1$), en el caso de superficies obtenidas por mecanizado convencional, laminación en caliente, forja, etc.:

$$S'_f = C_s S_f$$

Se destaca que este factor disminuye notablemente al aumentar la resistencia a la tracción del material. Este mismo factor se ha graficado en la figura 6.16 en función de la rugosidad superficial, expresada en micropulgadas (debe multiplicarse por 0.025 para pasar estos datos a μm).

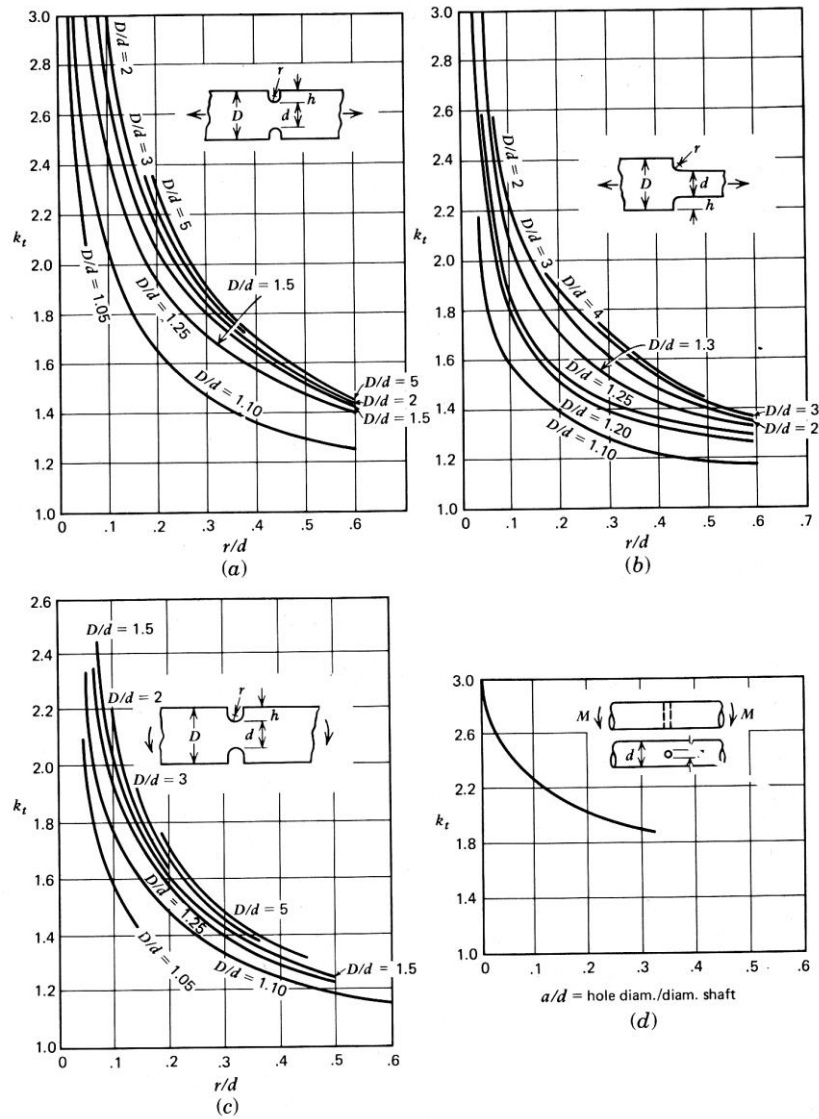


Figura 6.13. Concentración de tensiones generada en diferentes detalles geométricos. (a,b) cargas de tracción, (c,d), cargas de flexión

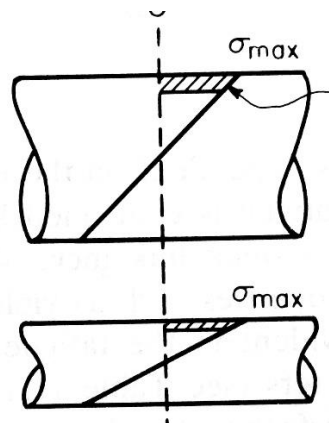
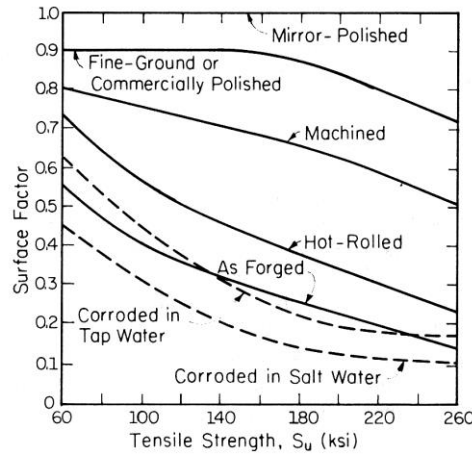
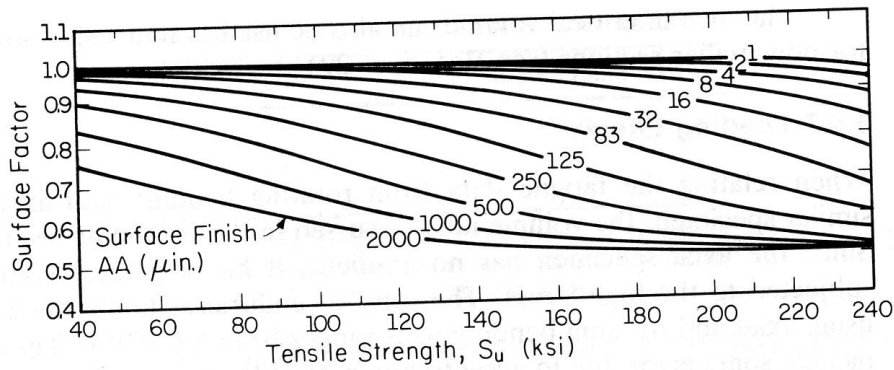


Figura 6.14. Influencia del tamaño en una pieza sometida a flexión



(x6.89 en MPa)

Figura 6.15. Cálculo del factor superficial C_s reductor del límite de fatiga



(x6.89 en MPa)

Figura 6.16. Cálculo del factor superficial C_s reductor del límite de fatiga

Otro factor que tiene una alta influencia en el comportamiento a fatiga de los componentes mecánicos es la realización de tratamientos superficiales que generen tensiones residuales: las tensiones residuales de tracción favorecen el crecimiento de la grieta por fatiga (aumentan la tensión media), mientras que las de compresión lo dificultan (recuérdese también que las grietas de fatiga solo crecen bajo cargas de tracción, figura 6.7). Las curvas de fatiga de la figura 6.17 muestran el efecto de diferentes tratamientos respecto al correspondiente a las probetas no tratadas (“not plated”). Se aprecia que la aplicación de un proceso superficial de niquelado (se aplica para mejorar el comportamiento frente a la corrosión) reduce significativamente la vida a fatiga y el límite de fatiga del producto, ya que este proceso introduce tensiones residuales superficiales de tracción. Sin embargo, la realización posterior de un tratamiento de shot peening eleva la curva de fatiga incluso por encima de la del producto no tratado, al introducir ahora este segundo procesos tensiones superficiales de compresión, que contrarrestan el efecto nocivo del primer tratamiento superficial.

Por último, la figura 6.18 da cuenta del efecto sobre las curvas de fatiga de factores ambientales. Se aprecia como el comportamiento a fatiga empeora progresivamente al pasar de hacer los ensayos en vacío, al aire (entre vacío y aire apenas se notan diferencias y por ello, los ensayos de fatiga normalmente se hacen al aire) y en presencia de un medio corrosivo. La agresión del medio sobre la superficie del material (corrosión) genera concentradores de tensión susceptibles de iniciar grietas por fatiga (disminución del factor C_s , como ya se había visto en la figura 6.15).

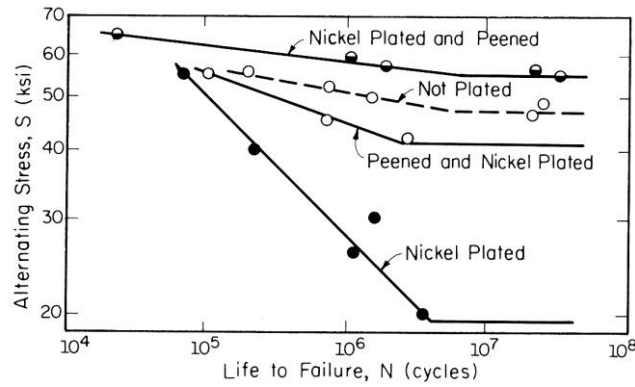


Figura 6.17. Efecto de tratamientos superficiales sobre la curva de fatiga

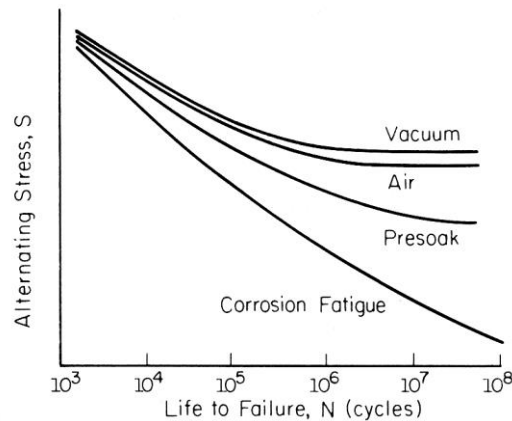


Figura 6.18. Efectos ambientales sobre el comportamiento a fatiga

6.2.5. Fatiga de bajo número de ciclos

El diseño a fatiga basado en las curvas S-N (ley de Basquin) sólo es válido para estudiar el comportamiento de los materiales en el régimen de la fatiga de alto número de ciclos, es decir, cuando la máxima tensión aplicada es inferior al límite elástico. Sin embargo, existen algunas pocas situaciones prácticas en las que la tensión máxima aplicada es mayor que el límite elástico (p.e., los ciclos de arranque y parada de las centrales nucleares). Lógicamente el número total de ciclos que se aplican sobre el componente es pequeño (pongamos menor de 10.000) y de ahí que se hable de fatiga de bajo número de ciclos. En esta situación la variable que controla la vida a fatiga ya no es la tensión, sino la deformación. Estos modelos también deben aplicarse cuando se estudia la iniciación de grietas en concentradores de tensión, cuando las tensiones locales en el concentrador superan el límite elástico del material.

6.2.5.1. Curvas cíclicas tensión-deformación

La respuesta de cualquier material a la imposición de una tensión que varía cíclicamente ($R=-1$) entre unos valores extremos que superan su límite elástico es un ciclo de histéresis, como el que se muestra en la figura 6.19. La deformación alterna impuesta se divide en sus partes elástica y plástica:

$$\varepsilon_a = \varepsilon_{ae} + \varepsilon_{ap} = \sigma_a / E + \varepsilon_{ap}$$

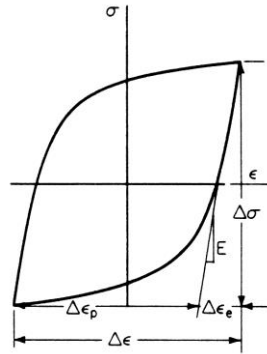


Figura 6.19. Ciclo de histéresis en fatiga

Es preciso tener en cuenta que cuando se aplica un ciclo de fatiga como el de la figura 6.19 repetidamente, se produce el endurecimiento (“hardening”) o el ablandamiento (“softening”) del material, hasta que al cabo de unos pocos ciclos se alcanza un estado estacionario. La figura 6.20 muestra la respuesta en fatiga de materiales que endurecen o que ablandan cíclicamente, tanto en ensayos realizados bajo control de la deformación como bajo control de tensión.

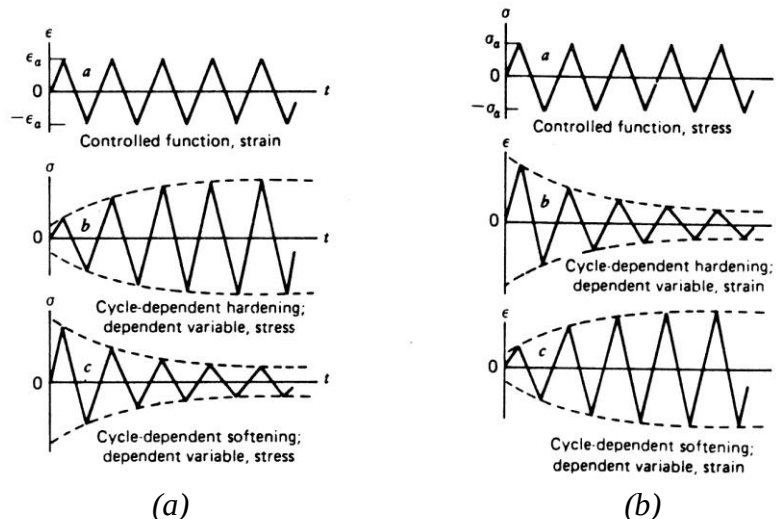


Figura 6.20 a) ciclos aplicados en control de deformación; b) ciclos aplicados en control de tensión

Estos fenómenos de endurecimiento o de ablandamiento tienen normalmente lugar en los primeros ciclos de carga (normalmente entre los 100-1000 primeros ciclos), a partir de los cuales el ciclo se estabiliza. La figura 6.21 muestra la respuesta cíclica del cobre en dos condiciones diferentes: en estado de recocido (“annealing”), el cobre endurece, mientras que tras una deformación en frío (“cold worked”), el cobre ablanda.

La ley de comportamiento del material en condiciones cíclicas (tras la estabilización del ciclo de histéresis) puede ser bastante diferente de su correspondiente ley de comportamiento estático (curva de tracción), de tal manera que es esta ley cíclica y no la estática la que rige el comportamiento de los materiales a fatiga. Para obtener esta ley de comportamiento deben realizarse ensayos de fatiga en control de deformación a diferentes amplitudes hasta que los correspondientes ciclos de histéresis se estabilizan. La ley de comportamiento cíclico resulta de unir los extremos de todos estos ciclos estabilizados, tal y como se indica en la figura 6.22. Esta misma figura pone también de manifiesto la diferencia entre el comportamiento estático (monotónico) y cíclico.

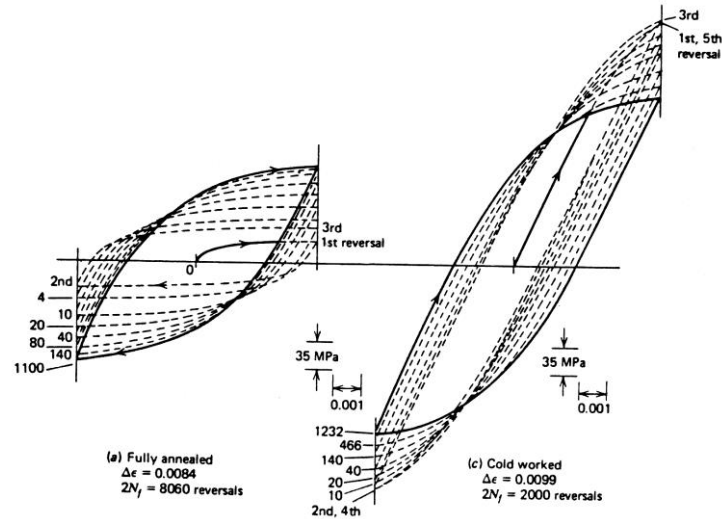


Figura 6.21. Comportamiento a fatiga del cobre, a) recocido, b) deformado en frío

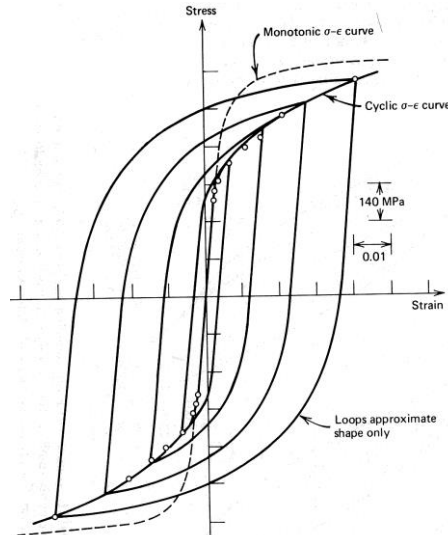


Figura 6.22. Obtención de la curva tensión-deformación cíclica (acero SAE 4340)

La ley de comportamiento cíclico de un material puede aproximarse mediante una ley tipo Hollomon, similar a la que describe el comportamiento estático ($\sigma = K \epsilon_p^n$, apartado 1.1.1.):

$$\sigma_a = K' \epsilon_{ap}^{n'}$$

n' es ahora el coeficiente de endurecimiento por deformación en condiciones cíclicas, que normalmente está comprendido entre 0.05 y 0.2. La ley de comportamiento cíclico completa sería:

$$\epsilon_a = \epsilon_{ae} + \epsilon_{ap} = \sigma_a / E + (\sigma_a / K')^{1/n'}$$

La tabla 6.1 muestra las propiedades de diferentes materiales metálicos bajo condiciones estáticas y cíclicas (incluyen el límite elástico σ_{ys} , el coeficiente de endurecimiento por deformación, n , el alargamiento verdadero a tracción, ϵ_f , y la resistencia a la tracción, σ_f , y sus correspondientes propiedades cíclicas, que se expresan con un apóstrofo), junto a las constantes de fatiga b y c .

Monotonic and Cyclic Properties of Selected Engineering Alloys*							
Material	Condition	σ_u/σ'_u (MPa)	n/n'	ϵ_f/ϵ'_f	σ_f/σ'_f (MPa)	b	c
<i>Steel</i>							
SAE 1015	Normalized, 80 BHN	225/240	0.26/0.22	1.14/0.95	725/825	-0.11	-0.64
SAE 950X	As received, 150 BHN	345/335	0.16/0.134	1.06/0.35	750/625	-0.075	-0.54
VAN-80	As received, 225 BHN	565/560	0.13/0.134	1.15/0.21	1220/1055	-0.08	-0.53
SAE 1045	Q + T (650°C), 225 BHN	635/415	0.13/0.18	1.04/1.0	1225/1225	-0.095	-0.66
SAE 1045	Q + T (370°C), 410 BHN	1365/825	0.076/0.146	0.72/0.60	1860/1860	-0.073	-0.70
SAE 1045	Q + T (180°C), 595 BHN	1860/1725	0.071/0.13	0.52/0.07	2725/2725	-0.081	-0.60
AISI 4340	Q + T (425°C), 409 BHN	1370/825	—/0.15	0.48/0.48	1560/2000	-0.091	-0.60
AISI 304 ELC	BHN 160	255/715	—/0.36	1.37/1.02	1570/2415	-0.15	-0.77
AISI 304 ELC	Cold drawn, BHN 327	745/875	—/0.17	1.16/0.89	1695/2275	-0.12	-0.69
AISI 305 ^b	0% CW	250/405	—/0.05	—	—	—	—
AISI 305 ^b	50% CW	850/710	—/0.11	—	—	—	—
AM 350	Annealed	440/1350	—/0.13	0.74/0.33	2055/2800	-0.14	-0.84
AM 350	Cold drawn 30%, BHN 496	1860/1620	—/0.21	0.23/0.098	2180/2690	-0.102	-0.42
18 Ni maraging	ST(790°C)/1 h + 480°C (4 h), BHN 480	1965/1480	0.015–0.030 0.008	0.81/0.60	2240/2240	-0.07	-0.75
<i>Aluminum</i>							
2014-T6	BHN 155	460/415	—/0.16	0.29/0.42	600/850	-0.106	-0.65
2024-T4	—	305/440	0.20/0.08	0.43/0.21	635/1015	-0.11	-0.52
5456	H31, 95 BHN	235/360	—/0.16	0.42/0.46	525/725	-0.11	-0.67
7075-T6	—	470/525	0.113/0.146	0.41/0.19	745/1315	-0.126	-0.52
<i>Copper</i>							
OFHC ^c	Annealed	20/140	0.40/0.16	—	—	—	—
70/30 brass ^b	Annealed	140/240	—/0.08	—	—	—	—
70/30 brass ^b	82% CW	570/475	—/0.11	—	—	—	—
<i>Nickel</i>							
Waspalloy ^c	—	545/705	0.11/0.17	—	—	—	—
MP35N ^b	0% CW	350/625	—/0.06	—	—	—	—
MP35N ^b	20% CW	910/745	—/0.10	—	—	—	—
MP35N ^b	40% CW	1180/1850	—/0.14	—	—	—	—

*L. E. Tucker, R. W. Landgraf, and W. R. Brose, SAE Report 740279, Automotive Engineering Congress, Feb. 1974.

Tabla 6.1. Propiedades estáticas y cíclicas de diferentes aleaciones metálicas

Por otro lado, los plásticos siempre ablandan cíclicamente, posiblemente en virtud del calentamiento cíclico que en mayor o menor medida se induce siempre en este tipo de ensayos, a no ser que se utilicen frecuencias muy bajas.

6.2.5.2. Cálculo de la vida a fatiga

Cuando la tensión máxima aplicada supera el límite elástico del material, la variable que controla el número de ciclos a rotura es la deformación alterna plástica aplicada. La ley de Coffin-Manson (se supone $R=-1$, es decir $\sigma_m=0$), se expresa así:

$$\epsilon_{ap} = \epsilon'_f (2N)^c$$

ϵ'_f y c son constantes características de cada material y $2N$ es el número de veces que se repite la deformación alterna. La tabla 6.1 muestra los valores de ϵ'_f y c de distintas aleaciones metálicas.

Es posible ahora estimar la resistencia a la fatiga de cualquier material sometido a ciclos de amplitud de deformación constante sin más que considerar la deformación alterna total dividida en sus componentes elástica y plástica, junto con las expresiones que mostraban la relación entre estas variables y el número de ciclos (expresiones de Basquin en el caso de la deformación elástica, tensión elástica, y de Coffin-Manson para la deformación plástica):

$$\epsilon_a = \epsilon_{ae} + \epsilon_{ap} = \frac{\sigma'_f}{E} (2N)^b + \epsilon'_f (2N)^c$$

La figura 6.23 representa esta expresión en coordenadas doblemente logarítmicas, en la que las expresiones de Basquin y de Coffin-Manson corresponden a líneas rectas. La representación de la figura 6.23 también pone de manifiesto que cuando la amplitud de la deformación aplicada es muy pequeña (la deformación plástica se anula), la expresión total coincide con la ley de Basquin, mientras que cuando la amplitud de la deformación es relativamente grande, la deformación elástica es despreciable frente a la plástica, y la expresión total prácticamente coincide con la de Coffin-Manson.

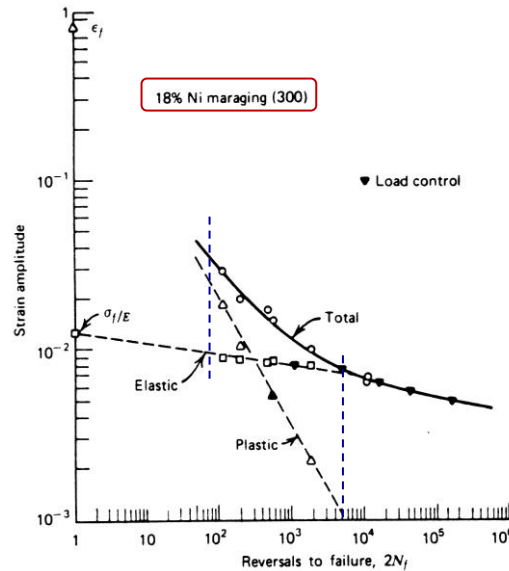


Figura 6.23. Relación entre la vida a fatiga y la amplitud de la deformación (acero maraging)

6.2.6. Vida a fatiga de componentes entallados

El análisis de la vida a fatiga basado en la amplitud de la deformación total es el más apropiado a la hora de predecir el comportamiento a fatiga de componentes que tienen cualquier tipo de concentrador de tensión. En estas situaciones es necesario determinar la tensión y la deformación locales que existen en la región del concentrador (entalla, cambio de sección, etc.), para lo que se pueden utilizar diferentes análisis:

- Medida mediante galgas extensométricas u otros sistemas experimentales de medida local.
- Análisis mediante elementos finitos.
- Uso de relaciones empíricas entre las tensiones y deformaciones nominales y locales.

En virtud de su simplicidad, se expone a continuación este último método. El concepto de factor concentrador de tensión (o de deformación) es un concepto puramente elástico que, para una geometría dada (véase por ejemplo la figura 6.13) adopta un valor constante k_t , mientras la tensión local sea inferior al límite elástico del material. Sin embargo, cuando la tensión local es mayor que el límite elástico, la tensión y la deformación dejan de estar relacionadas linealmente y el citado factor concentrador se divide en dos diferentes: el factor concentrador de la tensión k_σ y el factor concentrador de la deformación k_ϵ :

$$k_{\sigma} = \sigma/S, \quad k_{\varepsilon} = \varepsilon/e$$

siendo, S y e , las tensiones y deformaciones nominales aplicadas directamente, mientras que, σ y ε , son las correspondientes locales (en el entorno del concentrador). La figura 6.24 muestra que una vez sobrepasado el límite elástico (deformación igual a $\varepsilon_0 = \sigma_{ys}/E$), k_{σ} disminuye, mientras k_{ε} aumenta respecto al valor del factor concentrador elástico, k_t . En esta situación, la ley de Neuber expresa así:

$$k_t^2 = k_{\sigma} k_{\varepsilon} = \sigma \varepsilon / S e$$

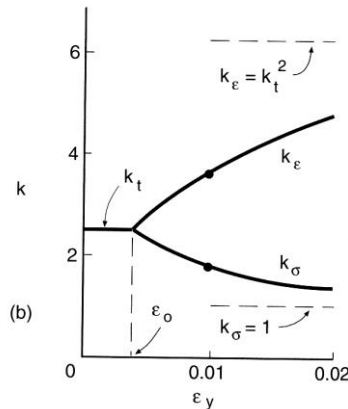


Figura 6.24. Evolución del factor concentrador de la tensión y de la deformación con la deformación (ε_0 es la deformación correspondiente al límite elástico, σ_{ys})

Si se aplica ahora este análisis a las tensiones y deformaciones alternas de fatiga y asumimos que la tensión y la deformación aplicadas están en régimen elástico, como de hecho ocurre normalmente ($e = S/E$), resulta:

$$\sigma_a \varepsilon_a = (S_a k_t)^2 / E$$

Combinando ahora esta ecuación con la ley de comportamiento cíclico del material (apartado 6.2.5.1), se obtienen la tensión y la deformación local en el concentrador y, seguidamente, para calcular la vida del elemento se puede utilizar la ley de Basquin (cuando la tensión local calculada es menor que el límite elástico) o la ley general del comportamiento a fatiga (relación entre la deformación alterna, ε_a y el número de ciclos, N). La figura 6.25 muestra gráficamente esta forma de operar.

6.2.7. Fatiga de grandes componentes y estructuras

Cuando se diseñan y construyen grandes estructuras (puentes, naves, aviones, etc.) es normal el uso de diferentes componentes individuales que luego se unen (normalmente mediante soldaduras en el caso de los materiales metálicos). En estas construcciones, por mucho cuidado que se tenga y por más estricto que sea el control de calidad que se aplique, resulta inevitable la generación de pequeñas grietas o de otros defectos asimilables a grietas desde la puesta en servicio de la estructura.

A la hora de calcular entonces la vida a fatiga de estos componentes, debe tenerse solo en cuenta la fase de crecimiento de las grietas ya existentes y el parámetro fundamental que controlará la vida a fatiga de la estructura será así la velocidad de crecimiento de grieta por fatiga bajo las condiciones de carga impuestas.

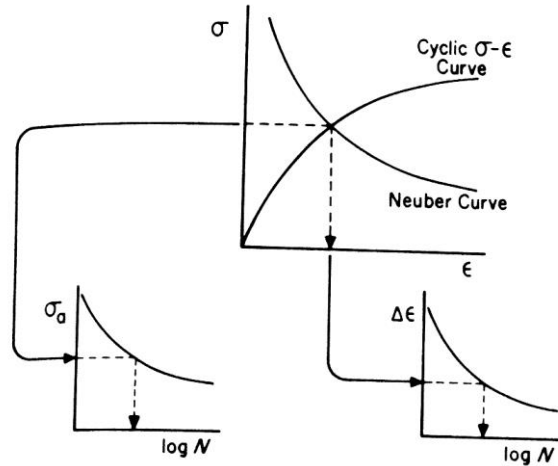


Figura 6.25. Determinación de la vida a fatiga de un componente entallado

La velocidad de crecimiento de grieta en un componente agrietado sometido a una amplitud de tensión $\Delta\sigma = \sigma_{\max} - \sigma_{\min}$ está directamente relacionada con la amplitud del factor de intensidad de tensión, ΔK ($\Delta K = K_{\max} - K_{\min} = \Delta\sigma Y \sqrt{\pi a}$, hemos llamado Y al parámetro C que expresaba el efecto de la geometría en el factor K), según la ley que se ha representado en la figura 6.26. El comportamiento que se observa en esta figura puede subdividirse en tres regiones. La región I corresponde a la aplicación de valores de ΔK muy pequeños y consiguientemente la velocidad de la grieta, da/dN , es igualmente muy pequeña. En esta región el parámetro mas importante es ΔK_{th} ("threshold") o valor umbral de la amplitud del factor de intensidad de tensión, por debajo del cual las grietas no crecen por fatiga ($da/dN=0$).

La zona II corresponde a la región en la que el crecimiento de la grieta viene determinado por la relación de Paris:

$$\frac{da}{dN} = C \Delta K^m$$

C y m son dos constantes características del comportamiento del material. Esta es la expresión de una recta cuando se representa en un gráfico de coordenadas doblemente logarítmicas, figura 6.26.

Recuérdese que se había visto en el apartado 6.2.1 que las grietas de fatiga solo crecían bajo cargas de tracción, por lo que cuando la tensión mínima del ciclo aplicado es menor que cero, para el cálculo de da/dN tomaríamos $\Delta\sigma = \sigma_{\max} - 0 = \sigma_{\max}$. Del mismo modo, la existencia de tensiones residuales de compresión (se suman a las aplicadas) haría igualmente disminuir la velocidad de crecimiento de grieta por fatiga. Por otro lado, la velocidad de crecimiento de grieta por fatiga aumenta al hacerlo R ($\sigma_{\min}/\sigma_{\max}$).

Por último, en la región III, se está ya aplicando un valor $K_{\max}$ muy alto (próximo ya a la tenacidad a la fractura, K_c), las grietas crecen ya a gran velocidad y enseguida tendrá lugar la rotura completa del componente (cuando $K_{\max}=K_c$).

La ley de Paris es capaz de predecir el crecimiento de grieta por fatiga en cualquier material, tal y como se pone de manifiesto en las figuras 6.27 y 6.28. En esta última figura se compara el comportamiento bajo carga estática ("sustained loading" o fractura asistida por el medio ambiente, al aire húmedo y sumergida en agua) y bajo carga cíclica ("cyclic loading") en una cerámica muy tenaz.

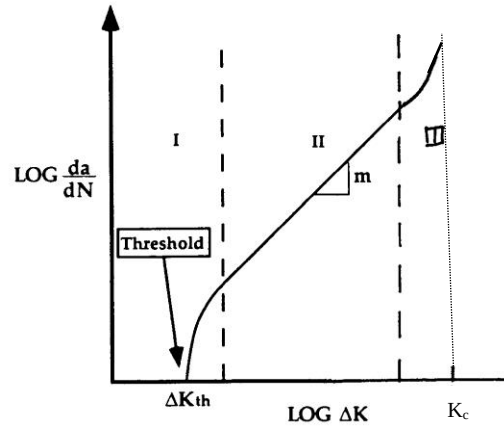


Figura 6.26. Ley de crecimiento de grieta por fatiga (normalmente $R = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = 0$)

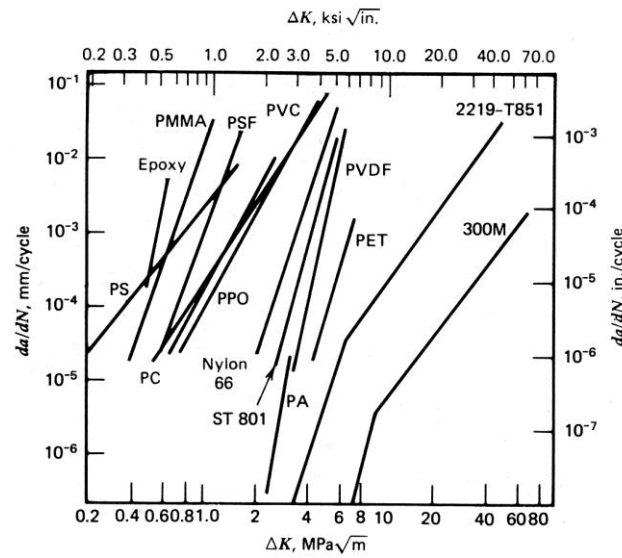


Figura 6.27. Leyes de crecimiento de grieta por fatiga de diferentes materiales plásticos, de la aleación de aluminio (2219-T851) y del acero (300M)

Generalmente, para simplificar los cálculos, se suelen despreciar las regiones I y III y estimar la vida a fatiga utilizando exclusivamente la ley de la región II. En este supuesto, integrando la ecuación de Paris, resulta:

$$N = \int_{a_0}^{a_c} \frac{da}{C \Delta K^m}$$

a_0 es el defecto inicial, que se supone conocido una vez realizada la evaluación de la estructura utilizando el método de ensayos no destructivos más apropiado y a_c es el defecto crítico, para el que se produce ya la fractura total del componente y que se calcula igualando el factor de intensidad de tensión máximo del ciclo de fatiga, $K_{\max}$, con la tenacidad a la fractura del material, K_c :

$$K_{\max} = Y \sigma_{\max} \sqrt{\pi a_c} = K_c$$

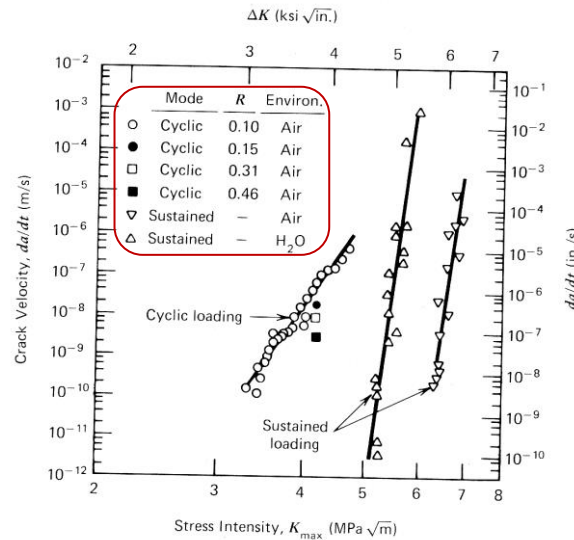


Figura 6.28. Ley de crecimiento de grieta por fatiga en una zircona parcialmente estabilizada ($\text{ZrO}_2 + 9\% \text{MgO}$)

La figura 6.29 recoge datos experimentales que indican que la ley de Paris no depende ni de la forma del ciclo de carga (forma sinusoidal, triangular, cuadrado, diente de sierra), ni de la frecuencia (se ha variado entre 6 y 600 ciclos por minuto, cpm), mientras que la figura 6.30 muestra, en el caso de un acero, que mientras la frecuencia no afecta a la velocidad de crecimiento de grieta en ensayos realizados al aire, si afecta en ensayos llevados a cabo en contacto con un medio salino. Este medio produce corrosión y su efecto es tanto mayor cuanto menor es la frecuencia (ya que cuanto menor es la frecuencia, el tiempo de actuación del medio corrosivo aumenta).

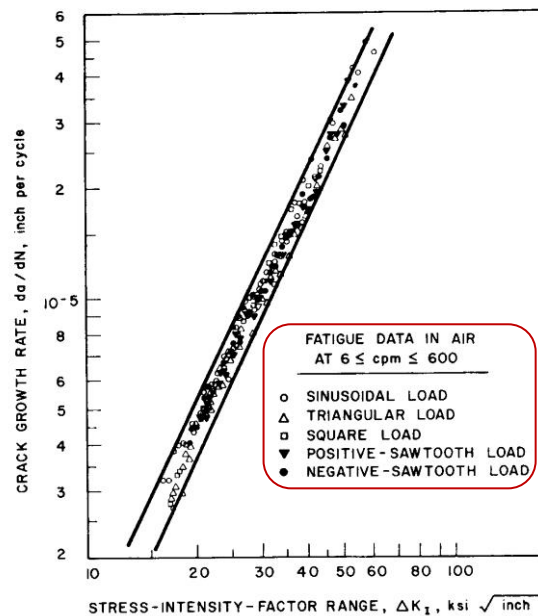


Figura 6.29. Influencia de la forma del ciclo y de la frecuencia sobre la ley de Paris

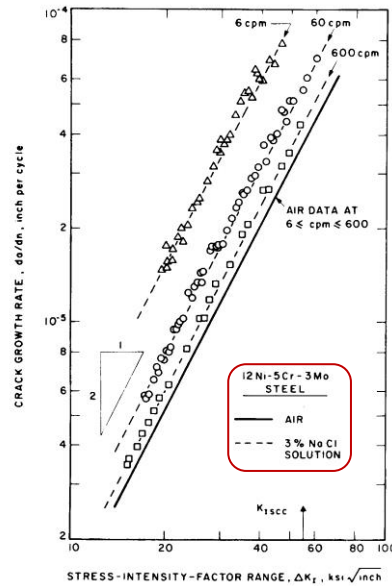


Figura 6.30. Influencia de la frecuencia sobre la ley de Paris, en ensayos al aire y en una solución salina

6.2.7.1. Determinación experimental de la velocidad de crecimiento de grieta por fatiga y del factor umbral ΔK_{th}

El modo de determinar la velocidad de crecimiento de grietas por fatiga y de calcular las constantes de la ley de Paris de los diferentes materiales se describe en la norma ASTM E647. Se utiliza la probeta compacta (con las dimensiones indicadas en la figura 6.31), que ya se había mostrado para la determinación de los parámetros de fractura. Como en aquellos casos, previamente al ensayo, debe generarse por fatiga una grieta a partir de la entalla aguda mecanizada con anterioridad.

El ensayo consiste en aplicar una amplitud de fuerza ΔP ($\Delta P = P_{max} - P_{min}$) constante a lo largo de todo el ensayo que, a través de la expresión conocida del factor de intensidad de tensión de la probeta compacta ($K = P f(a/W) / BW^{3/2}$, figura 4.11) y conociendo el tamaño de la grieta existente, nos permitirá calcular $\Delta K = K_{max} - K_{min}$.

A lo largo de este ensayo, la grieta inicial crecerá y se procederá a medir el tamaño de la grieta en intervalos sucesivos regulares de tiempo, procediéndose del modo que se indica a continuación para calcular los puntos que nos servirán para determinar las constantes de la ley de Paris:

Tamaño grieta	Núm. ciclos	$\left\{ \begin{array}{l} \bar{a}_i = \frac{a_{i+1} + a_i}{2} \\ \frac{da}{dN} = \frac{a_{i+1} - a_i}{N_{i+1} - N_i} \\ \bar{K} = P f(\bar{a}/W) / BW^{3/2} \end{array} \right.$
a_1	N_1	
a_2	N_2	
...	...	
a_i	N_i	
a_{i+1}	N_{i+1}	
...	...	

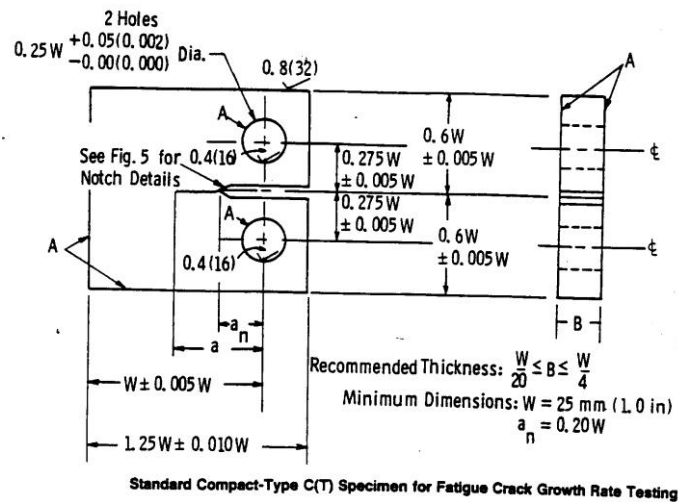


Figura 6.31. Probeta compacta y dimensiones (ASTM E 647)

Actuando de esta manera, se obtendrán un par de datos (da/dN y ΔK) entre cada dos medidas. Representando a continuación todos estos puntos en unas coordenadas de ejes $\log(da/dN)$ frente a $\log(\Delta K)$, se obtendrán una serie de puntos alineados, sobre los que se trazará su recta de regresión, que nos permitirá a su vez determinar las constantes C y m de la ley de Paris.

Hoy día la forma normal de operar es a través de un registro continuo del tamaño de la grieta a lo largo de todo el ensayo, para lo que se coloca un extensómetro en la boca de la entalla y se hace uso de la relación que existe entre la abertura del extensómetro bajo la carga impuesta P y el tamaño real de la grieta, a , tal y como se expresa en la figura 6.32, para diferentes posiciones del extensómetro en relación a la línea de carga vertical.

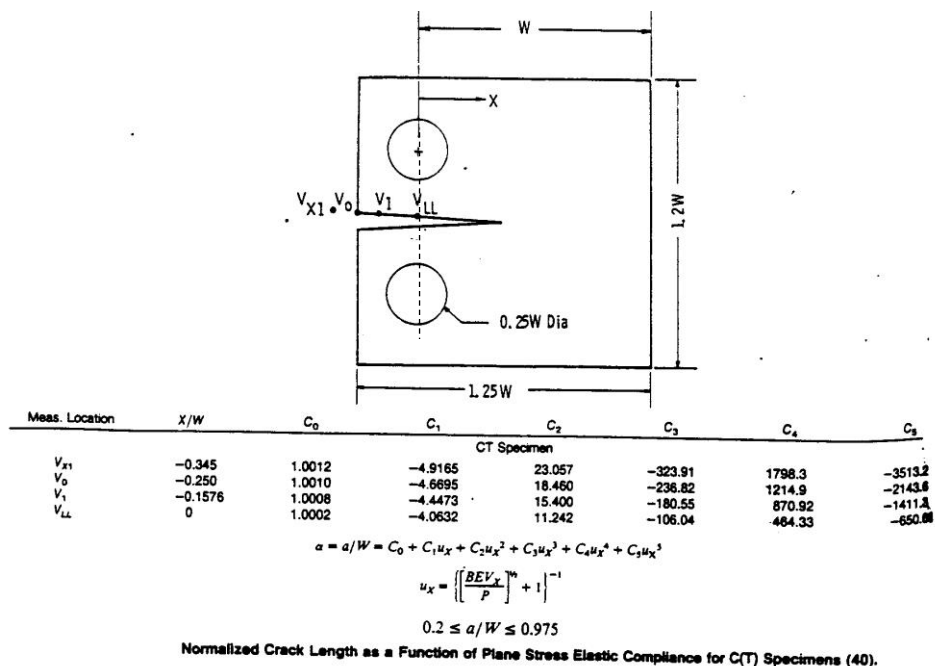


Figura 6.32. Relación entre la abertura del extensómetro, V y el tamaño de grieta, a , para diferentes posiciones de aquél en la probeta compacta de la figura 6.30 (V_{x1} , V_0 , V_1 , V_{LL})

Finalmente, para el cálculo de la amplitud del factor de intensidad de tensiones umbral, ΔK_{th} , utilizando la misma probeta compacta, se aplica una fuerza de amplitud ΔP que se mantiene el tiempo suficiente para comprobar si crece la grieta inicial. Si así fuera, el parámetro ΔK es excesivo, por lo que se reduce ΔP (consecuentemente disminuirá ΔK) y de nuevo se verificará si la grieta crece bajo estas nuevas condiciones. El valor de ΔK aplicado para el que la grieta deja de crecer se considera ΔK_{th} (véase la figura 6.33). Normalmente se define ΔK_{th} para una velocidad de crecimiento suficientemente pequeña (inferior a 10^{-10} m/c, normalmente 10^{-11} m/c).

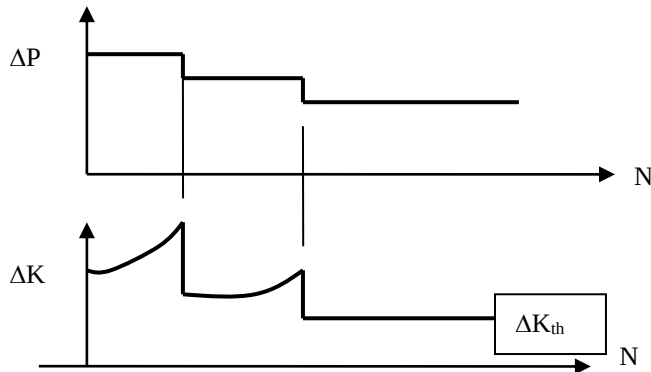


Figura 6.33. Evolución de ΔP y ΔK en el ensayo para el cálculo de ΔK_{th}

El valor ΔK_{th} de cualquier material disminuye al aumentar el parámetro R ($\sigma_{min}/\sigma_{max}$). En el caso de los aceros en general se cumple la relación siguiente:

$$\Delta K_{th} = 7 (1 - 0.85 R) \text{ (en MPa}\sqrt{\text{m}}\text{)}$$

6.2.7.2. Crecimiento de grietas bajo cargas de amplitud variable

Un ejemplo simple que nos va a permitir describir lo que ocurre cuando actúan cargas de amplitud variable es el caso de la aplicación de una sobrecarga en el curso de un ciclado de amplitud de carga constante. La curva C de la figura 6.34 muestra el considerable e inesperado retardo en el ritmo de crecimiento de grieta por fatiga que induce la aplicación de las sucesivas sobrecargas (compárese con la curva A que corresponde al ritmo de crecimiento bajo amplitud de carga constante, en ausencia de sobrecargas). Por otro lado, este retardo es ya mucho menor si a continuación de la sobrecarga se aplica un ciclo de compresión (curva B).

Este curioso efecto se justifica porque la sobrecarga crea en el frente de la grieta una zona plástica mayor que cuando actúa la amplitud de carga constante (figura 6.35), de tal modo que esta región sufre una deformación permanente y, tras la descarga, el material deformado elásticamente que la rodea ejerce esfuerzos de compresión sobre aquella. Se crea entonces un campo de tensiones residuales de compresión que queda equilibrado por tensiones de tracción en zonas más alejadas del frente de la grieta, tal y como se muestra en la figura 6.35. De este modo, cuando tras la sobrecarga vuelve a aplicarse el ciclo de carga normal, a las tensiones de tracción que se están aplicando hay que sumar las tensiones residuales de compresión, de tal modo que el factor ΔK efectivo

actuante (ΔK_{ef}) es igual al ΔK aplicado menos el ΔK residual y, en consecuencia, la velocidad de crecimiento de grietas disminuye (las tensiones residuales de compresión podrían llegar a detener completamente la grieta si $\Delta K_{ef} < \Delta K_{th}$).

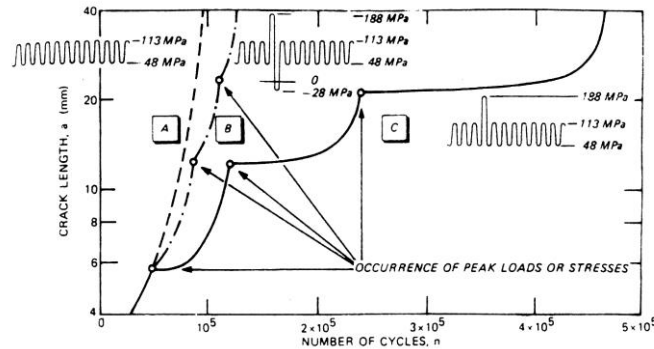


Figura 6.34. Crecimiento de grietas por fatiga en la aleación de aluminio 2024-T3

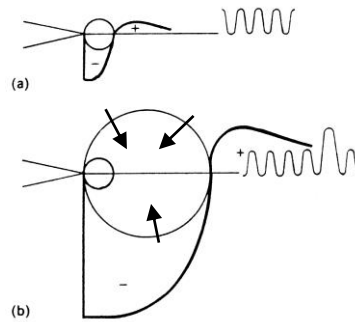


Figura 6.35. Zona plástica y tensiones residuales delante de la grieta, a) antes (bajo el ciclo de carga normal) y b) después de la sobrecarga

La disminución de la velocidad de crecimiento de grieta por fatiga se mantiene hasta que la grieta sobrepasa la región deformada plásticamente por la sobrecarga, momento en el que recupera el ritmo de crecimiento normal (véase la figura 6.34). El efecto de aplicar una carga negativa inmediatamente después de la sobrecarga es el de eliminar las tensiones residuales creadas por aquella.

En una situación de fatiga de amplitud de carga variable el fenómeno que se acaba de describir se repite continuamente, dado que tiene lugar cada vez que a un ciclo de carga cualquiera le sigue otro de carga menor. Este comportamiento puede verse en el esquema de la figura 6.36, que muestra en (a) el espectro de carga que actúa sobre el ala de un avión en un vuelo estándar (ciclos de carga de escasa magnitud durante el movimiento del avión por la pista y ciclos de mayor carga durante el vuelo), en (b) el número de veces que se sobrepasa cada nivel determinado de tensión en 5000 vuelos (p.e., solo se sobrepasa una vez la tensión de 12 kg/mm^2 y unas 10.000 veces una tensión algo mayor que 3 kg/mm^2), mientras que en c) se puede observar la notable disminución de la vida a fatiga del ala del avión que tiene lugar cuando se elimina del espectro los niveles de carga más elevados en dos aleaciones diferentes de aluminio (7075-T6 y 2024-T3).

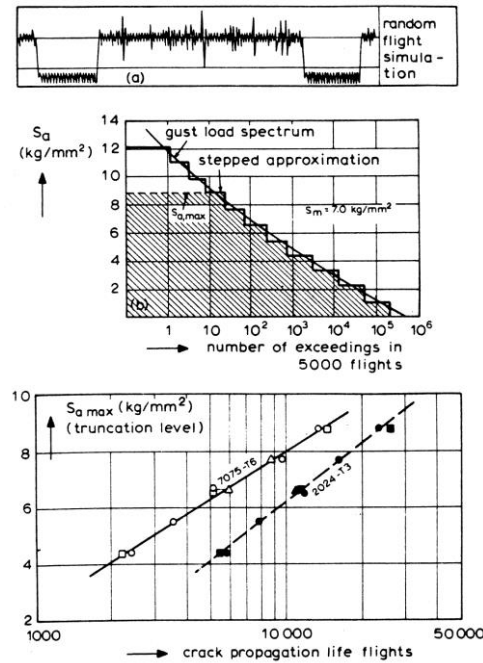


Figura 6.36 a) Espectro de carga sobre el ala de un avión, b) número de veces que se exceden los distintos niveles de carga en 5.000 vuelos y c) variación de la vida a fatiga que se induce cuando se eliminan los ciclos de carga superiores al nivel indicado

6.3. Fractura asistida por el medio ambiente

El fenómeno denominado fractura asistida por el medio ambiente (FAA) o corrosión bajo tensión (CBT) tiene lugar cuando sobre un determinado material actúan simultáneamente una tensión estática de tracción (no es necesario que se aplique directamente, ya que puede incluso ser una tensión residual) y un medio corrosivo específico. En estas situaciones tiene lugar un fenómeno muy parecido al de fatiga y, al cabo de un cierto tiempo, se nuclea una grieta en la superficie del elemento, que luego crece progresiva y continuamente hasta que, cuando alcanza su tamaño crítico, sobreviene la rotura total del mismo.

En la tabla 6.2 se muestran medios específicos que producen este fenómeno cuando actúan sobre materiales concretos.

6.3.1. Mecanismos de fallo

Existen diferentes posibles mecanismos que permiten explicar este tipo de fallos. Normalmente, en cualquiera de ellos es necesaria la acción corrosiva (oxidación) del medio sobre el material M:



Uno de los mecanismos justificativos más aceptados con las aleaciones metálicas consiste en la superación local del límite elástico como consecuencia de la existencia de algún concentrador de tensión y la ruptura del film superficial protector (óxido frágil), que se forma normalmente de modo espontáneo como consecuencia de la reacción de la superficie de la aleación con el medio. La rotura de la película de óxido expone la

aleación metálica al medio, reaccionando rápidamente con éste para volver a formar el film protector. Este proceso de rotura de la película y reconstrucción de la misma se repite continuamente de un modo cada vez más acelerado, debido al aumento progresivo del concentrador de tensión (figura 6.37).

Environment	Aluminum alloys	Carbon steels	Copper alloys	Nickel alloys	Alloy system			Titanium alloys	Zirconium alloys
					Stainless steels				
					Austenitic	Duplex	Martensitic		
Amines, aqueous	...	X	X	...	...	...	...	...	
Ammonia, anhydrous	...	X	...	...	...	...	...	...	
Ammonia, aqueous	...	...	X	...	...	...	...	...	
Bromine	...	...	...	...	...	...	...	X	
Carbonates, aqueous	...	X	...	...	...	...	...	...	
Carbon monoxide, carbon dioxide, water mixture	...	X	...	...	...	...	...	...	
Chlorides, aqueous	X	...	...	X	X	X	...	...	X
Chlorides, concentrated, boiling	...	...	...	X	X	X	...	...	...
Chlorides, dry, hot	...	...	...	X	...	...	...	X	...
Chlorinated solvents	...	...	...	...	...	...	...	X	X
Cyanides, aqueous, acidified	...	X	...	...	...	...	...	...	...
Fluorides, aqueous	...	...	...	X	...	...	...	...	...
Hydrochloric acid	...	...	...	...	...	...	...	X	...
Hydrofluoric acid	...	...	...	X	...	...	...	...	...
Hydroxides, aqueous	...	X	...	...	X	X	X	...	...
Hydroxides, concentrated, hot	...	...	...	X	X	X	X	...	...
Methanol plus halides	...	...	...	...	...	...	...	X	X
Nitrates, aqueous	...	X	X	...	...	...	X	...	...
Nitric acid, concentrated	...	...	...	...	...	...	...	...	X
Nitric acid, fuming	...	...	...	...	...	...	...	X	...
Nitrites, aqueous	...	...	X	...	...	...	...	...	...
Nitrogen tetroxide	...	...	...	...	...	...	...	X	...
Polythionic acids	...	...	...	X	X	...	...	...	...
Steam	...	...	X	...	...	...	...	...	...
Sulfides plus chlorides, aqueous	...	...	...	...	X	X	X	...	...
Sulfurous acid	...	...	...	...	X	...	...	...	...
Water, high-purity, hot	X	...	...	X	...	...	...	...	...

X, known to result in SCC

Tabla 6.2. Combinaciones material-medio susceptibles de corrosión bajo tensión

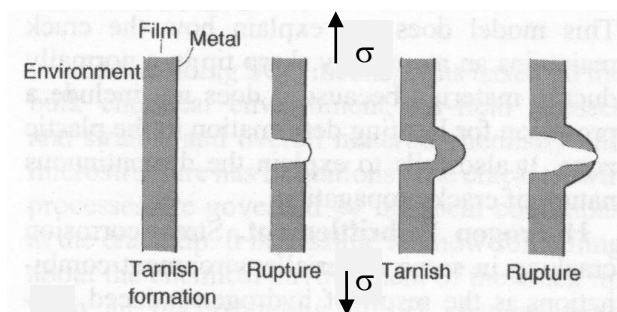


Figura 6.37. Agrietamiento por rotura y reconstrucción del film protector

El caso más general consiste en la fragilización por hidrógeno. La figura 6.38 muestra como tiene lugar el avance de una grieta mediante este micromecanismo. En este caso, la reacción anódica de oxidación del metal en contacto con el medio, citada anteriormente, se completa con la reacción catódica, en la que los electrones generados en la reacción anódica reaccionan con los cationes de hidrógeno presentes en el medio (acuoso normalmente) para formar átomos de hidrógeno: $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}$. Los átomos de hidrógeno son adsorbidos por la superficie del metal (H_{ad}) y a continuación son absorbidos (H_{ab}), entrando en el material y difundiendo hacia las zonas de máxima tensión normal, σ_y (y también de máxima tensión triaxial o hidrostática, σ_h), que se localizan justo delante de cualquier grieta o concentrador. La acumulación de hidrógeno en las juntas de grano o en otras intercaras presentes en la microestructura de la aleación en esta región, situada delante del extremo del concentrador, reduce su

resistencia cohesiva, dando lugar al avance de la grieta. La repetición de este fenómeno da lugar a un avance continuado de la grieta.

La figura 6.39 muestra una curva tensión-tiempo de rotura que indica el tiempo necesario para iniciar una grieta en virtud de la corrosión bajo tensión, t_i , y el tiempo de propagación de la grieta, t_p , hasta que sobreviene la rotura del componente. Esta misma figura muestra igualmente que en muchas situaciones existe una tensión de tracción umbral σ_u , por debajo de la cual la vida es infinita, es decir, la grieta no llega a iniciarse.

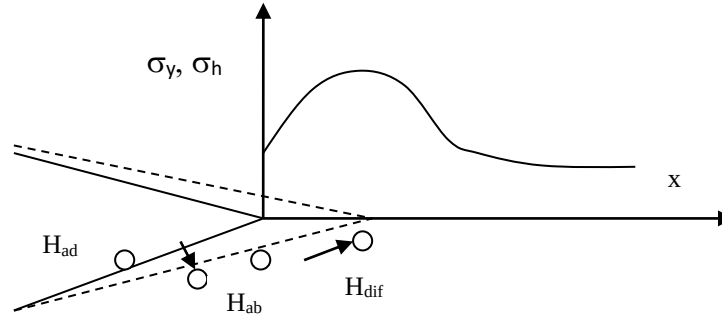


Figura 6.38. Crecimiento de una grieta mediante fragilización por hidrógeno

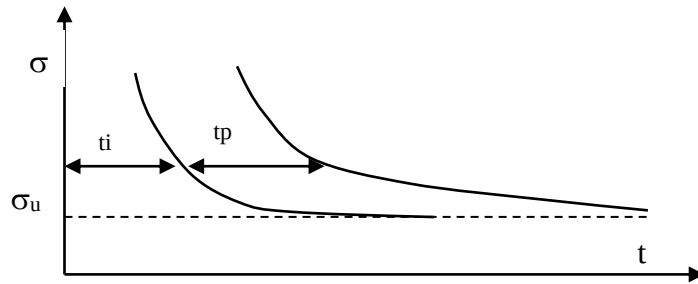


Figura 6.39. Curva tensión-tiempo de rotura en CBT

6.3.2. Ensayos para el estudio de la corrosión bajo tensión

En primer lugar, aunque no se trata propiamente de un ensayo de corrosión bajo tensión, porque no se aplica ninguna carga, la figura 6.40 muestra el diseño experimental descrito en la norma TM0284-96 para analizar la susceptibilidad al agrietamiento por hidrógeno de los materiales metálicos. Las probetas del material a ensayar se sumergen en un baño ácido salino (solución acuosa de NaCl) en el que se hace burbujear continuamente H_2S gaseoso. Las probetas se mantienen en estas condiciones durante 96 horas y acabado el ensayo se cortan transversalmente para comprobar la extensión del agrietamiento generado, que normalmente se expresa por el índice CLR (figura 6.41).

La figura 6.42 muestra con un grado mayor de detalle el fenómeno de fragilización por hidrógeno que tiene lugar en este ensayo en los aceros. El hidrógeno generado en la reacción de corrosión entra en el acero y difunde a través de su estructura cristalina hasta acumularse en las intercaras entre las inclusiones (normalmente MnS en los aceros) y la fase matriz. La acumulación de hidrógeno en estas regiones reduce la resistencia cohesiva de estas intercaras y, además, los átomos de hidrógeno podrían recombinarse en las citadas intercaras para formar moléculas de hidrógeno y, con el consiguiente aumento de volumen, daría lugar a una fuerte presión interna local adicional. Estos fenómenos son especialmente significativos si existieran zonas

segregadas, más duras y frágiles (segregación central en la figura 6.41). El efecto de la acumulación de hidrógeno en estas intercaras se explica mejor en la figura 6.43, que compara la situación en ausencia y en presencia de hidrógeno.

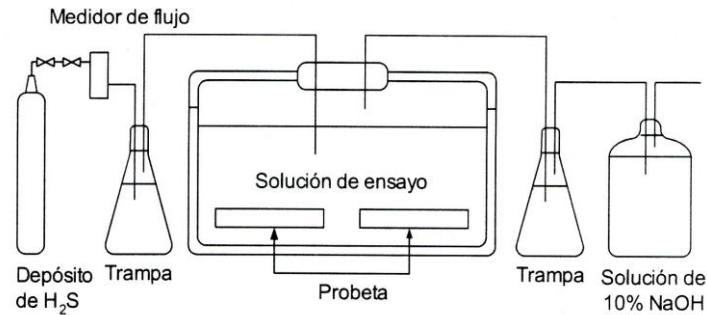


Figura 6.40. Ensayo según norma TM0284-96

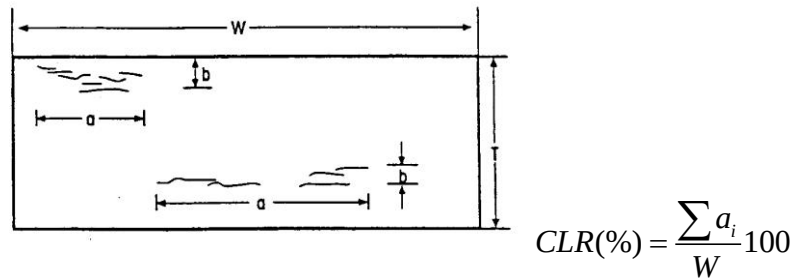


Figura 6.41. Probeta agrietada tras el ensayo TM0284-96 y definición del índice CLR

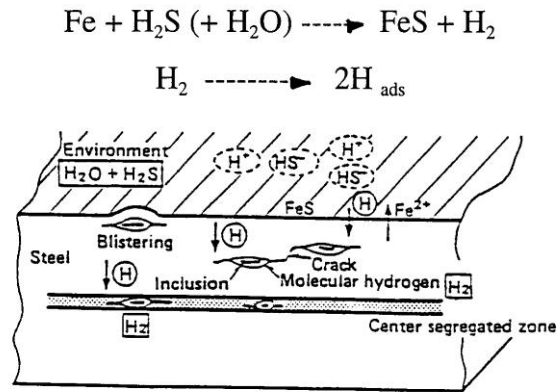


Figura 6.42. Fenómeno de fragilización por hidrógeno en un acero

La figura 6.44 muestra un sencillo bastidor que permite aplicar una tensión de flexión a una probeta de ensayo mediante un tornillo de carga, que genera una flecha de magnitud y . La tensión aplicada se calcula a partir de la siguiente expresión: $\sigma = \frac{6Eyt}{S}$, siendo E el módulo elástico, t el espesor y S la distancia entre apoyos. Varias probetas cargadas bajo distintas cargas (distintas flechas, y) se sumergen en el medio corrosivo y se anotaría el tiempo de rotura para construir la curva de respuesta que se había mostrado en la figura 6.39 (curva σ - t).

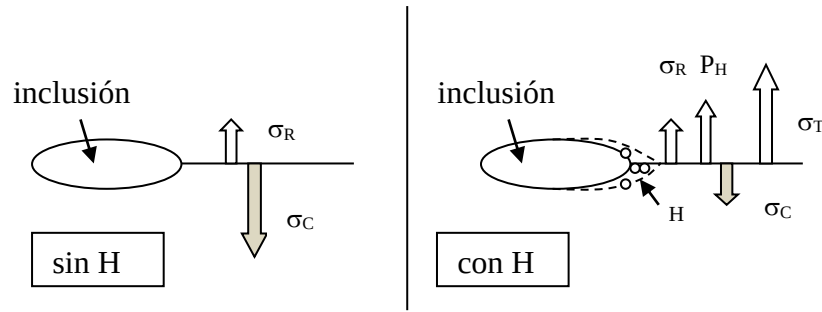


Figura 6.43. Tensiones locales en la intercara MnS-fase matriz en ausencia y en presencia de hidrógeno; σ_R es la tensión residual, σ_T la tensión total ($\sigma_T = \sigma_R + p_H$) y σ_C la resistencia cohesiva de la intercara

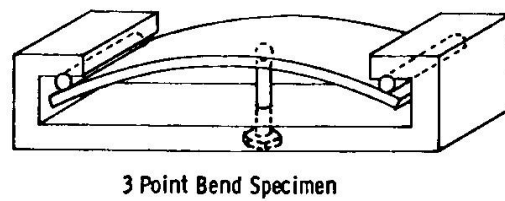


Figura 6.44. Probeta de flexión y carga con tornillo (ASTM G39)

La figura 6.45 muestra las probetas en forma de “C” que suelen utilizarse para analizar el comportamiento frente a la corrosión bajo tensión de tubos. En este caso, las probetas se cargan hasta alcanzar la tensión σ deseada por medio del tornillo y rosca mostrados:

$$D - D_f = \sigma \pi (D - t)^2 / 4EtZ$$

D_f y D son los diámetros final e inicial, t es el espesor, E el módulo elástico y Z el factor representado en la figura 6.46.

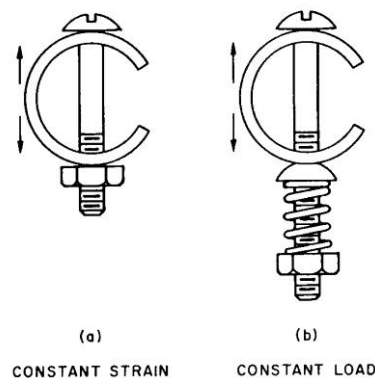


Figura 6.45. Probeta en C (norma ASTM G38); a) ensayo a deformación constante y b) ensayo a tensión constante

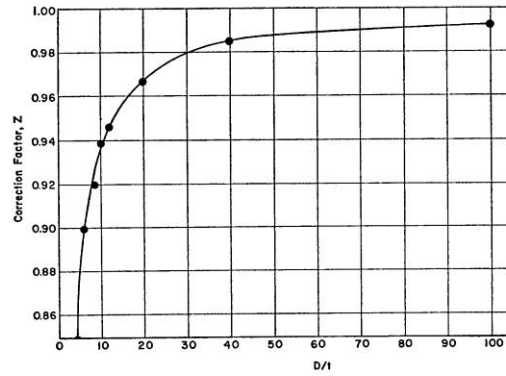


Figura 6.46. Determinación del factor Z (ASTM G38)

6.3.3. Fractura asistida por el medio ambiente de grandes componentes y estructuras

Igual que ocurría en fatiga, cuando se trata de analizar el comportamiento de grandes componentes y/o estructuras debe considerarse la existencia de grietas ya presentes desde el momento inicial, de manera que la vida del componente se limita a la fase de crecimiento de la grieta. Para diseñar componentes para prestar servicios en estas situaciones es imprescindible conocer la velocidad de crecimiento de grieta, que será función del factor de intensidad de tensión K aplicado.

El análisis experimental de estas velocidades debe hacerse utilizando probetas preagrietadas, como las que se emplean para caracterizar la fractura de los materiales. La figura 6.47 muestra el resultado de una de estas series de ensayos, que representa el tiempo de rotura en función del factor de intensidad de tensión aplicado (lógicamente $K < K_c$). Obsérvese la existencia de un factor umbral K_{ISCC} ("Stress Corrosion Cracking") por debajo del cual la fractura del material ya no tiene lugar.

Existen probetas, como la que se muestra en la figura 6.48, en las que contrariamente a lo que sucede con las probetas de fractura normales, el factor de intensidad de tensión disminuye a medida que la grieta crece. Esta probeta, de geometría parecida a la probeta compacta, se carga con un tornillo hasta producir la abertura de los labios de la entalla, V^* , deseada, dando así lugar a la aplicación de un factor K determinado.

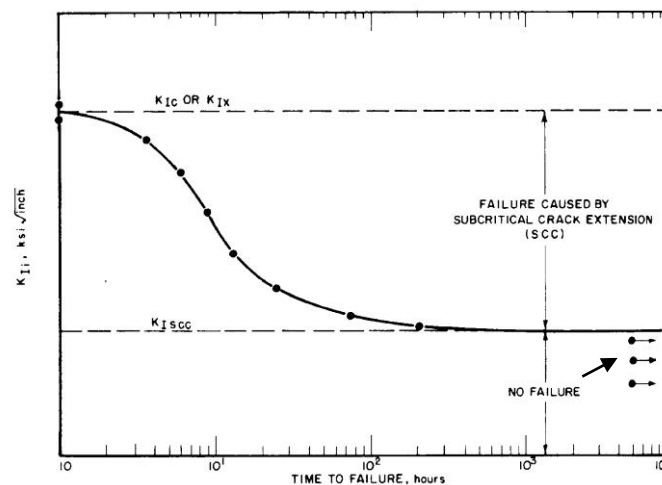


Figura 6.47. Tiempo de rotura versus factor K aplicado

Cuando, a continuación, esta probeta se sumerge en el medio de ensayo con objeto de estudiar su comportamiento en una situación de corrosión bajo tensión, la grieta inicial de tamaño a_0 crecerá a una velocidad cada vez más lenta (disminuye el factor K) hasta que finalmente se parará al alcanzar una longitud a de parada (a_{arrest}).

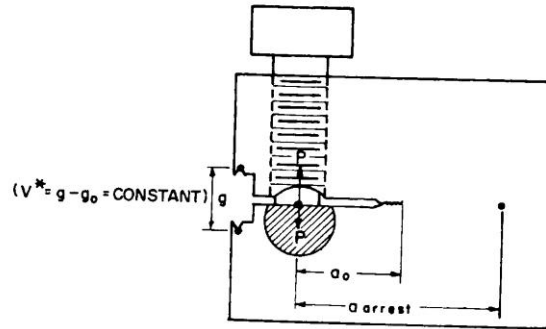


Figura 6.48. Probeta atornillada WOL: K decrece al aumentar la longitud de la grieta

La figura 6.49 muestra en un mismo gráfico K aplicado frente a tiempo, el comportamiento de la probeta típica de fractura, en la que el factor K crece con el tiempo a medida que la grieta igualmente crece y el comportamiento de la probeta WOL, en la que, al crecer el tamaño de la grieta, la carga P que actúa decrece e igualmente lo hace el factor K , hasta que finalmente la grieta se para al alcanzar el factor K_{ISCC} .

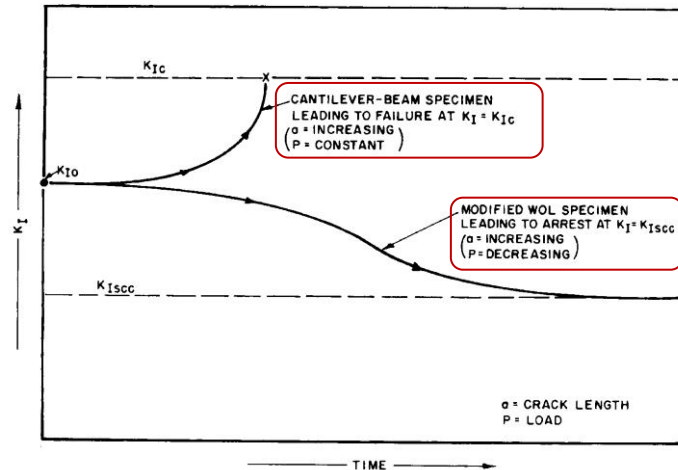


Figura 6.49. Evolución de K con el tiempo en dos probetas de fractura diferentes

La figura 6.50 muestra la geometría de la probeta DCB muy utilizada para el estudio de la fractura asistida por el medio ambiente. En este caso, la probeta se carga con la ayuda de dos tornillos alineados que se introducen en el agujero roscado de carga para separar una magnitud fija los dos labios de la grieta, separación que se mide con la ayuda de un extensómetro colocado en la boca de la entalla. En esta probeta, al aumentar el tamaño de la grieta, la carga aplicada disminuye e igualmente lo hace el factor de intensidad de tensión.

El factor de intensidad de tensión se calcula a partir de las expresiones siguientes:

$$V_{PC} = V_0 / [1 + 1.5(C_0 / a_0) - 1.15(C_0 / a_0)^2]$$

$$K_I = (1.732 E V_{PC}) / [4 H^{1/2} (a / H + 0.673)^2]$$

V_0 es la separación entre los labios de la grieta medida con el extensómetro situado en la boca de la entalla a una distancia C_0 del eje de aplicación de la carga, V_{PC} es la separación de los labios de la grieta justo en el eje de aplicación de la carga, E es el módulo elástico y el resto de variables se definen en la figura 6.50.

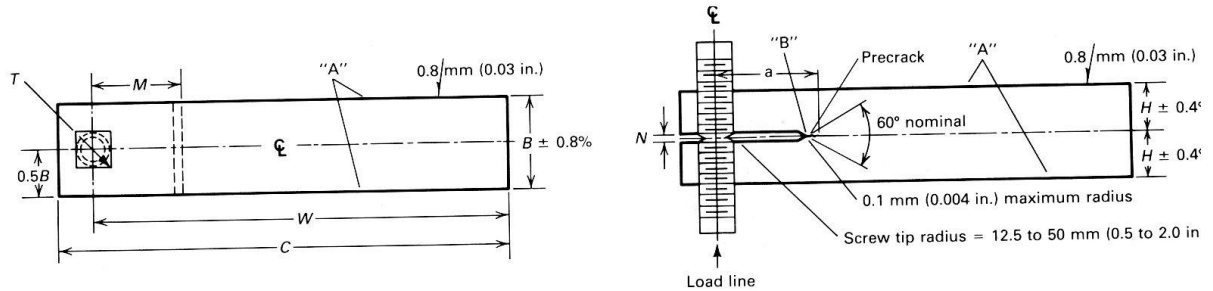


Figura 6.50. Geometría de la probeta DCB ($W > 10H$, $T > 0.75H$, $N < 0.14H$, $M = 2H$)

La figura 6.51 muestra graficada la expresión del factor de intensidad de tensión de una probeta DCB de una aleación de aluminio con un ancho W y altura H concretos.

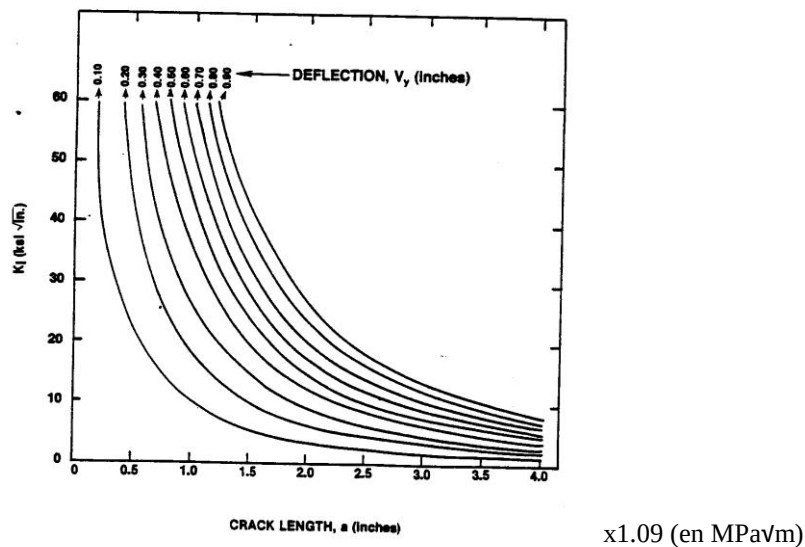


Figura 6.51. Evolución de K con V y a en una probeta DCB de aleación de aluminio

Utilizando este tipo de probetas y procediendo de un modo similar al ya comentado a propósito de la fatiga (en este caso el tiempo, t , sustituye al número de ciclos, N), se determina la velocidad de crecimiento de grieta en función del factor de intensidad de tensión K aplicado (apartado 6.2.7.1), para obtener unos gráficos como el que se representa en la figura 6.52.

La relación entre la velocidad de crecimiento de grieta, da/dt y el factor K muestra normalmente 3 regiones:

- Región I: $\frac{da}{dt} = Be^{CK}$; B y C son dos constantes que caracterizan el comportamiento del material. El parámetro más representativo de esta región es el factor umbral K_{ISCC} . La pendiente de este tramo en la representación de la figura 6.52 es siempre muy alta.
- Región II: $\frac{da}{dt} = A$; la velocidad de crecimiento de grieta es constante.
- Región III: Tiene ya poca importancia: la grieta crece ya muy rápidamente y enseguida sobreviene la fractura completa del componente. No se suele tener en cuenta en la práctica y, para un cálculo rápido de la vida, se puede asumir que cuando se aplica un

valor de $K > K_{SCC}$, la grieta crece siempre en zona II, a velocidad constante, desde el tamaño inicial hasta que alcanza el tamaño de grieta crítica.

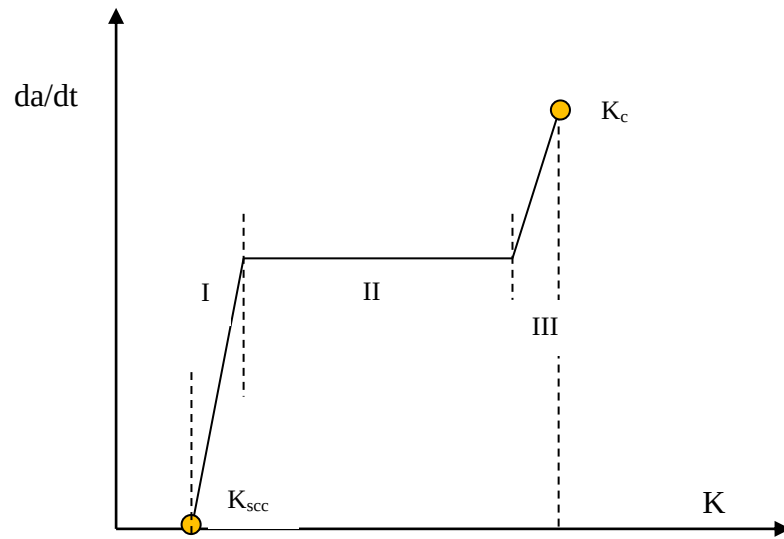


Figura 6.52. Velocidad de crecimiento de grieta frente a K en corrosión bajo tensión

La tabla 6.3 refleja el límite elástico, la tenacidad a la fractura, K_{IC} , y el factor umbral de la CBT (K_{IEAC} “Environmental Assisted Cracking” o K_{ISCC}) para diferentes combinaciones de materiales metálicos y medios agresivos.

6.3.4. Factores influyentes en la corrosión bajo tensión de los materiales

La respuesta de los diferentes materiales ante situaciones de corrosión bajo tensión depende de la composición química, tratamiento térmico y, lógicamente, también del ambiente y tipo de sollicitación aplicado.

La figura 6.53 muestra la velocidad de crecimiento de grieta en presencia de soluciones de NaCl (agua de mar simulada) de diferentes aleaciones de aluminio bajo distintos tratamientos térmicos. Puede observarse que la aleación 7079-T651 muestra un comportamiento muy inferior al del resto (la velocidad de crecimiento de grieta en la zona II es cuatro órdenes de magnitud mayor que la de la aleación 7050-T736).

Por otro lado, en la figura 6.54 se pone de manifiesto cómo se puede mejorar este comportamiento incrementando el tiempo de sobreenviejamiento en el caso de las aleaciones 7079 y 7178 (aumento el factor K umbral en el primer caso y disminución de la velocidad de crecimiento de grieta en zona II en el segundo).

En general, los valores umbrales de la corrosión bajo tensión, K_{ISCC} , suelen disminuir y la velocidad de crecimiento de grieta en la región II aumentar conforme mayor es el límite elástico de la aleación. Por ejemplo, la figura 6.55 muestra el citado factor umbral frente al límite elástico en el caso de los aceros de alta resistencia mecánica en contacto con agua de mar. Los aceros de mayor límite elástico tienen valores del factor umbral K_{ISCC} muy bajos, por lo que, en este tipo de servicios, cuando las estructuras pudieran tener grietas, sería aconsejable y preferible la utilización de aceros con menor límite elástico.

Metal	Environment	Test Orientation	Yield Strength	K_{IC}	
			MPa	MPa $\sqrt{m}$	MPa $\sqrt{m}$
Aluminum Alloys					
2014-T6	Synth. seawater	S-L	420	21	18
2014-T6	NaCl solution	S-L	—	—	≈8
2024-T351	3.5% NaCl	S-L	325	(55)	11
2024-T351	NaCl solution	S-L	—	—	≈9
2024-T852	Seawater	S-L	370	19	15
2024-T852	NaCl solution	S-L	—	—	≈17
2024-T851	Dist. water	L-T	410	21	24
7075-T6	3.5% NaCl	S-L	505	25	21
7075-T6	NaCl solution	S-L	—	—	≈8
7075-T7351	3.5% NaCl	S-L	360	26	23
7075-T7351	NaCl solution	S-L	—	—	≤22
7075-T7351	3.5% NaCl	T-L	365	32	26
7175-T66	3.5% NaCl	—	525	32	≤6.6
7175-T66	NaCl solution	S-L	—	—	7
7175-T736	NaCl solution	—	455	27	21
Steel Alloys					
18 Ni(300)-maraging	"	T-L	1960	80	8
4340	"	T-S	1335	79	9
4340	"	L-T	1690	56	17
4340	Seawater	T-L	1550	(69)	6
"	"	"	1380	(65)	11
"	"	"	1205	(83)	30
"	"	"	1035	(94)	65
"	"	"	860	(98)	77
300M	3.5% NaCl	L-S	1735	70	22
"	"	T-L	1725	61	20
Titanium Alloys					
Ti-6Al-4V	3.5% NaCl	L-T	890	104	39±10
"	"	L-S	890	99	45±8
Ti-8Al-1Mo-1V	"	T-S	825	97	25
"	"	"	745	123	31
"	Water	T-L	855	(105)	29
"	Methanol	"	855	(105)	15
"	CCl ₄	"	855	(105)	22
"	Water±21000 ppm Chloride	"	1035	(74)	15
"	Water±100 ppm Chloride	"	1035	(65)	23
"	Water+0.1 ppm Chloride	"	1035	(65)	27

Tabla 6.3. Propiedades de diferentes aleaciones metálicas

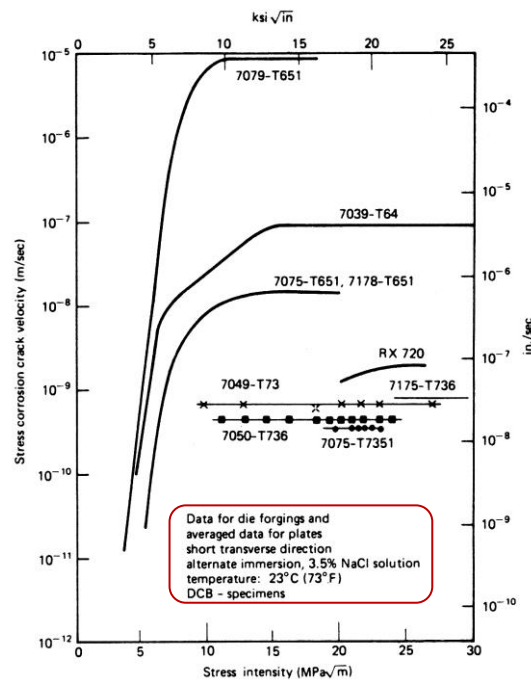


Figura 6.53. Velocidad de crecimiento de grieta de aleaciones de aluminio en soluciones acuosas con 3.5%NaCl

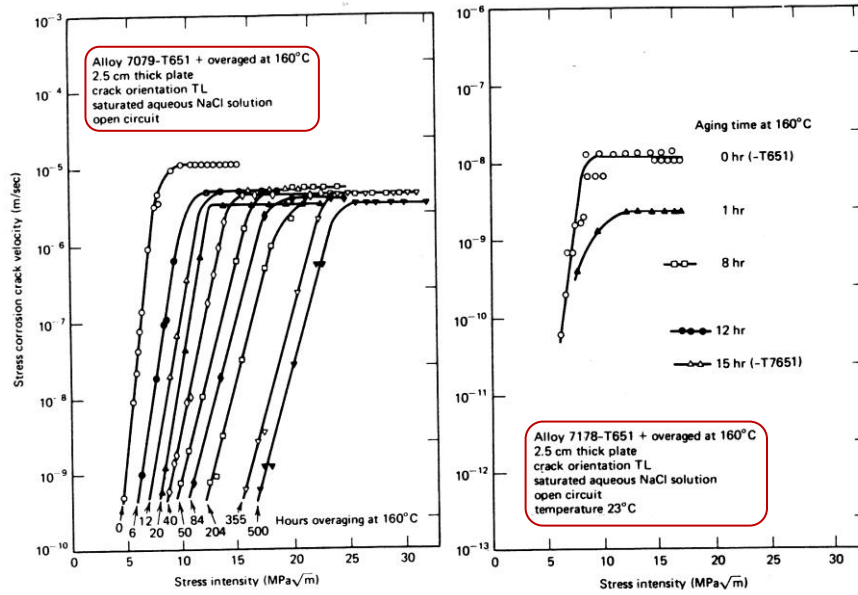


Figura 6.54. Velocidad de crecimiento de grietas de aleaciones de aluminio en solución de NaCl y efecto del tiempo de sobreenviejecimiento a 160°C

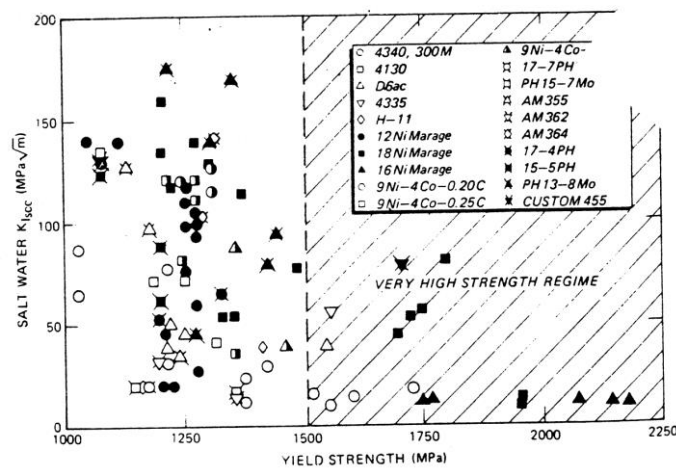


Figura 6.55. Valores umbrales de la corrosión bajo tensión, K_{Isc} , de los aceros de alta resistencia en contacto con agua de mar

Como la fractura asistida por el medio ambiente exige siempre la existencia de reacciones químicas entre el material y el ambiente, la temperatura y la presión son dos factores que influyen en este tipo de procesos. La figura 6.56 a) expone el efecto de la temperatura en la velocidad de crecimiento de grieta de la región II (mecanismo de fragilización por hidrógeno) de una aleación de titanio. Esta velocidad puede expresarse como:

$$\left(\frac{da}{dt}\right)_{II} = Ae^{-(\Delta E/RT)}$$

Siendo, ΔE , la energía de activación correspondiente a la difusión del hidrógeno en la estructura cristalina del titanio. La figura 6.56 b) da cuenta del incremento de la velocidad de crecimiento de grieta de la misma aleación en la región II con el aumento de la presión de hidrógeno:

$$\left(\frac{da}{dt}\right)_{II} = AP^n$$

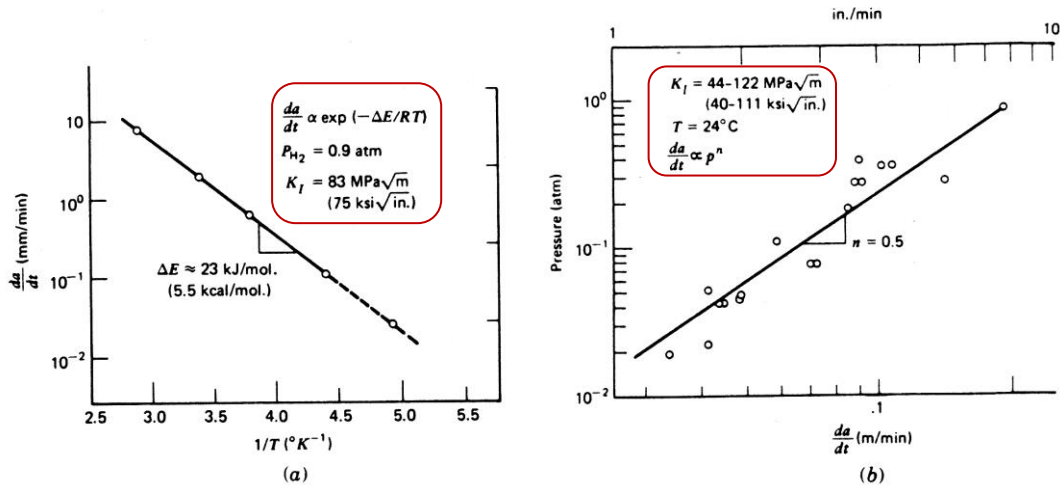
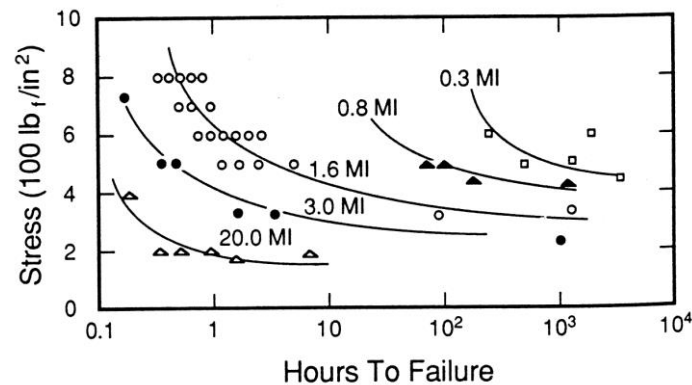


Figura 6.56. Efecto de a) la temperatura y b) la presión de hidrógeno en la velocidad de crecimiento de grieta (región II) de la aleación Ti-5Al-2.5Sn

Los plásticos también sufren estos mismos fenómenos. A título de ejemplo, el polietileno sufre corrosión bajo tensión en contacto con líquidos detergentes e insecticidas, siendo especialmente susceptibles aquellas calidades de menor peso molecular (mayor índice de fluidez, MI), tal y como se puede observar en la figura 6.57.



(x0.689 para pasar a MPa)

Figura 6.57. Corrosión bajo tensión de diferentes polietilenos en contacto con el detergente igepal a 60°C.

Los efectos principales del medio agresivo sobre los polímeros se basan en su actuación como plastificante, facilitando la rotura de los enlaces secundarios entre las diferentes cadenas y, en consecuencia, facilitando de este modo su deformación progresiva bajo la carga impuesta.

Finalmente, los vidrios y muchas cerámicas que tienen componentes vítreos se pueden romper bajo cargas estáticas en presencia de la humedad presente en el aire a TA. En la figura 6.28 se recogía la velocidad de crecimiento de grieta en función del factor K aplicado medida en una zircona parcialmente estabilizada ($ZrO_2+9\%MgO$) cargada estáticamente en presencia de aire (humedad) y agua.

6.4. Recapitulación final

La figura 6.58a) muestra el crecimiento de una grieta desde el valor inicial, a_0 , hasta su tamaño crítico, a_c , bajo una tensión alterna, $\Delta\sigma$ (fatiga) o bajo una tensión constante, σ (corrosión bajo tensión). La misma figura muestra el tamaño de grieta tolerable, a_t , asumiendo un cierto factor de seguridad (N_f/N_t o t_f/t_t) que permita su detección antes de que alcance el tamaño crítico. Por otro lado, en la figura 6.58 b) se pone de manifiesto la disminución de la resistencia del componente a medida que crece la grieta y el momento en el que tiene lugar la rotura del componente, cuando la tensión aplicada, σ , o la tensión máxima del ciclo de fatiga, $\sigma_{\max}$, se igualan a la resistencia del material, expresada a través del factor de intensidad de tensión ($K_{\max}=Y\sigma_{\max}\sqrt{\pi a} = K_c$, en fatiga o $K=Y\sigma\sqrt{\pi a} = K_c$, en CBT).

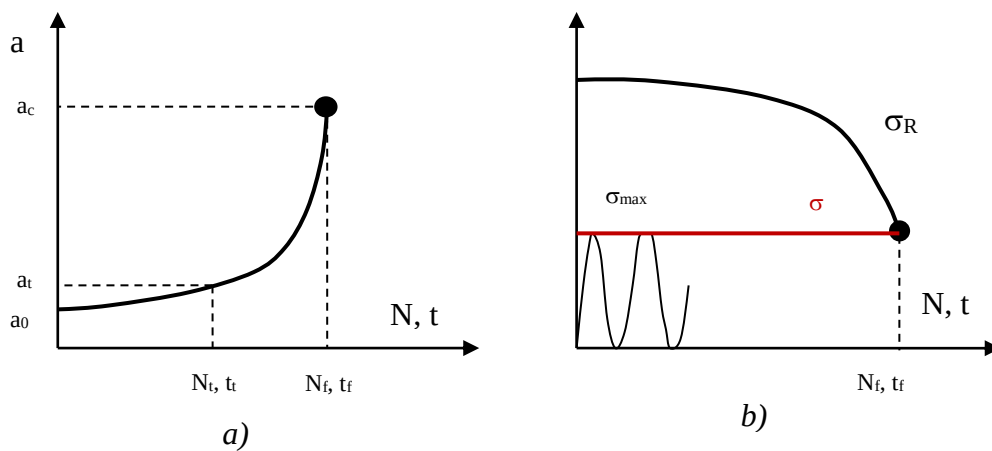


Figura 6.58. Crecimiento de una grieta y evolución de la resistencia de un componente bajo cargas de fatiga ($\Delta\sigma=\sigma_{\max}-0$) o de corrosión bajo tensión (tensión constante, σ)

La figura 6.59 recoge a modo de resumen el diseño de componentes estructurales basado en mecánica de la fractura, que comprende el análisis de las tensiones a partir de las cargas aplicadas y de la geometría del componente y la estimación del tamaño de grieta crítica a través de la tenacidad a la fractura del material utilizado. Conocida la grieta crítica debe estimarse la máxima grieta tolerable asumiendo un cierto factor de seguridad, para preguntarse a continuación si seremos capaces de detectar esa grieta con los medios de inspección disponibles. Si la respuesta es negativa debe incrementarse la sección del componente, para disminuir las cargas operativas en el servicio o seleccionar un material más tenaz.

En el supuesto de que la grieta pudiera crecer durante el servicio (fatiga o fractura asistida por el medio ambiente), debe estimarse su velocidad de crecimiento bajo las cargas de servicio y con este dato estimar la grieta máxima tolerable y finalmente la inspección a realizar.

El tiempo disponible para las inspecciones, t_i , es el tiempo que tardaría la grieta en crecer desde el tamaño inicial, a_0 , hasta el tamaño de la grieta tolerable, a_t . Debe definirse entonces el periodo de inspección, I (p.e., $I = t_i/2$, como se ha indicado en la figura 6.60, con objeto de asegurar que se realizarán dos inspecciones en el periodo de inspección, t_i) y programarse las inspecciones correspondientes a lo largo de la vida útil del componente, con objeto de comprobar el progreso del tamaño de la grieta y adoptar

las medidas oportunas (continuación del servicio normal, reparación o retirada del componente) tras la comparación del tamaño de grieta medido en la inspección con el de la grieta máxima tolerable.

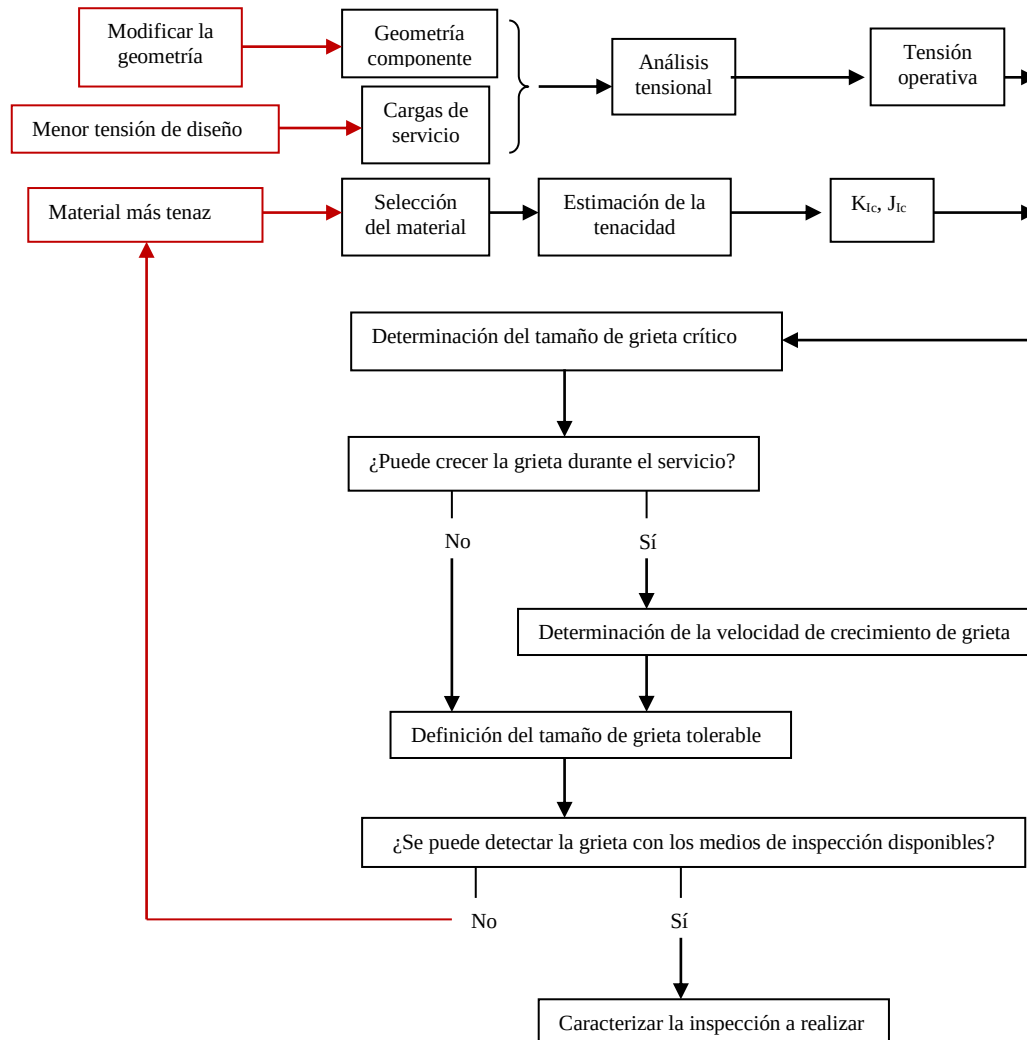


Figura 6.59. Diseño basado en mecánica de la fractura

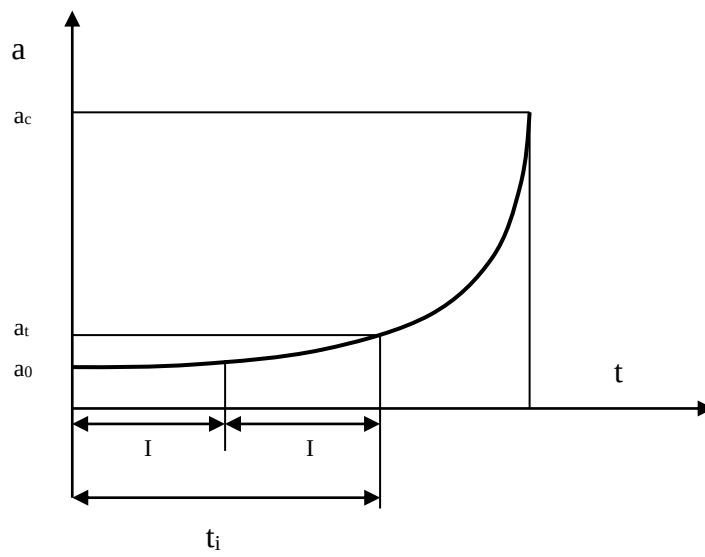


Figura 6.60. Inspecciones programadas en un componente, I , durante el crecimiento de una grieta